AULA CLÍNICA — SEMIOLOGÍA I

Manual de sistema nervioso

Motivos de consulta neurológicos, examen de los pares craneales y los grandes síndromes: piramidal, segunda motoneurona, extrapiramidal, cerebeloso, meníngeo e hipertensión endocraneana.

- Motivos de consulta neurológicos I
- Motivos de consulta neurológicos II
- Pares craneales I
- Pares craneales II
- Motilidad y síndromes motores
- Otros síndromes neurológicos

Versión del 9 de noviembre de 2026 · 6 capítulos publicados · Material original elaborado a partir de las clases del Dr. Ortega y su libro de Clínica Médica I.

CAPÍTULO 1

Motivos de consulta neurológicos I

Deterioro cognitivo y pérdida del conocimiento, la cefalea (la vía del trigémino, el tálamo, las primarias y la neuralgia del trigémino) y el mareo, el vértigo y el equilibrio.

NECESITÁS SABER

- Estado de conciencia (primer parcial)
- Síncope (cardiología)
- La vía del dolor (dig-02)

Motivos de consulta neurológicos I

Lo que se pregunta: las **cefaleas primarias** («le van a preguntar eso en el parcial»), que la migraña es **más frecuente en mujeres**, las **funciones del tálamo**, el **síncope**, los **elementos del equilibrio**, el **Romberg** y el **nistagmo**.

Cognición y conciencia
Alzheimer · Hakim-Adams · Síncope

Cefalea
Vía del trigémino · Tálamo ★ · Primarias ★

Las primarias
Migraña · Tensional · Racimos · Neuralgia del V

Mareo y vértigo
Equilibrio ★ · Periférico y central · Romberg ★

AL TERMINAR VAS A PODER

- Recorrer la vía del dolor de la cabeza y decir qué hace el tálamo (y qué vía no pasa por él).
- Distinguir migraña, tensional y racimos, y reconocer la neuralgia del trigémino.
- Diferenciar mareo de vértigo, y vértigo periférico de central.
- Nombrar los elementos del equilibrio y predecir el Romberg y la marcha de cada lesión.

Deterioro cognitivo y pérdida del conocimiento

MUY IMPORTANTE

> Demencia: el Alzheimer es la causa más frecuente. Pérdida del conocimiento: repasar el estado de conciencia y el síncope.

DEMENCIA

Alzheimer

Deterioro de la **memoria** y de otras funciones cognitivas. La causa más frecuente es el **Alzheimer** (degenerativo, senil, irreversible).

CLASIFICACIÓN

Primarias y secundarias

Primarias: degenerativas, corticales o subcorticales. **Secundarias**: vascular, tóxico-metabólica, infecciosa, traumática; pueden **revertir**.

TRÍADA

Hakim-Adams

Demencia + incontinencia + trastorno de la marcha → hidrocefalia **normotensiva**.

LO QUE NO SE PREGUNTA

El deterioro cognitivo «no es necesario que lo sepan para el parcial… salvo algunas cosas fundamentales»; tampoco el puntaje del mini-mental.

FUENTE Clase MC Neurología · parte 1 · min 01:27 Clase MC Neurología · parte 1 · min 09:47

PÉRDIDA DEL CONOCIMIENTO: REPASAR EL ESTADO DE CONCIENCIA

Nivel

- Vigil, obnubilado, estupor, coma
- Escala de **Glasgow**

Contenido

- Orientación en **tiempo, espacio y persona**

Cómo se pierde

- **Brusca**: síncope
- **Progresiva**: confusión → somnolencia → obnubilación → estupor → coma (p. ej., hipoglucemia)

SÍNCOPE

«El síncope lo tienen que conocer... pregunta de parcial... síncope pregunta muchísimo». Repasarlo de los motivos de consulta de cardiología.

FUENTE Clase MC Neurología · parte 1 · min 12:08 Clase MC Neurología · parte 1 · min 12:21

FUENTE Clase MC Neurología · parte 1 · min 02:09 Clase MC Neurología · parte 1 · min 03:34 Clase MC Neurología · parte 1 · min 04:58 Clase MC Neurología · parte 1 · min 06:22 Clase MC Neurología · parte 1 · min 07:03 Clase MC Neurología · parte 1 · min 10:29 Clase MC Neurología · parte 1 · min 11:11 Clase MC Neurología · parte 1 · min 12:32 Clase MC Neurología · parte 1 · min 13:13

Cefalea: la vía y el tálamo

IMPRESCINDIBLE

> El motivo de consulta neurológico más frecuente. La sensación viaja por el trigémino hasta el tálamo, donde hacen escala todas las vías sensitivas menos la olfatoria.

LA VÍA DEL DOLOR DE CABEZA

1. **Estímulo**
   Se irritan vasos, músculos, cuero cabelludo o pares craneales: **sustancia P**, **CGRP**, **neuroquinina A**.
2. **1.ª neurona**
   Las tres ramas del **trigémino** (oftálmica, maxilar superior, maxilar inferior) → **ganglio de Gasser**.
3. **2.ª neurona**
   Protuberancia.
4. **3.ª neurona**
   Tálamo → corteza, que lo interpreta como dolor.

PREGUNTA DE PARCIAL

«El tálamo tiene muchas funciones, y esto fue la pregunta de parcial de algunos doctores.» Es el núcleo donde hacen escala **todas las vías sensitivas y sensoriales, menos la olfatoria**.

FUENTE Clase MC Neurología · parte 1 · min 20:18 | Clase MC Neurología · parte 1 · min 21:21

SENSITIVAS Y SENSORIALES

Llegan al tálamo

Espinotalámicas anterior y lateral, cordones posteriores (Goll y Burdach), trigémino; vía óptica, auditiva y gustativa.

OTRAS FUNCIONES

No sensitivas

Regula el **movimiento**, el ciclo **sueño-vigilia** y la **vida emocional**.

LA EXCEPCIÓN

La vía **olfatoria** no hace escala en el tálamo.

FUENTE Clase MC Neurología · parte 1 · min 13:54 | Clase MC Neurología · parte 1 · min 14:34 | Clase MC Neurología · parte 1 · min 15:56 | Clase MC Neurología · parte 1 · min 16:37 | Clase MC Neurología · parte 1 · min 17:17 | Clase MC Neurología · parte 1 · min 17:58 | Clase MC Neurología · parte 1 · min 18:38 | Clase MC Neurología · parte 1 · min 20:40

Las cefaleas primarias y la neuralgia del trigémino

IMPRESCINDIBLE

> Primarias: sin causa conocida (migraña, tensional, racimos). La neuralgia del trigémino tiene causa y hay que conocerla.

PARA EL PARCIAL

«Las cefaleas primarias son las cefaleas que deben conocer para el parcial... porque le van a preguntar eso en el parcial.» Y de la migraña: «es más frecuente en mujeres. Y esto es pregunta de parcial».

FUENTE Clase MC Neurología · parte 1 · min 22:39 | Clase MC Neurología · parte 1 · min 23:29 | Clase MC Neurología · parte 2 · min 03:37

	MIGRAÑA	TENSIONAL	RACIMOS (HORTON)
Dónde	Hemicraneal	Bilateral, **en vincha** (fronto-temporo-occipital)	Periorbitaria o temporal, unilateral
Carácter	**Pulsátil**	**Opresiva**	Muy intensa
Intensidad	Moderada a severa	Leve a moderada	Severa
Con la actividad	Empeora	No empeora	—
Acompañantes	Náuseas o vómitos; foto y sonofobia	Sin vegetativos; fotofobia **o** sonofobia	Ojo rojo, lagrimeo, rinorrea, ptosis y miosis
Duración	Hasta 2–3 días (4–72 h)	30 min a 7 días	Hasta 3 horas, de noche
Quién	**Mujer** joven; antecedente familiar	Cualquiera; no hereditaria	**Hombre**; tabaco, alcohol

MIGRAÑA SIN AURA (COMÚN)

La más frecuente

Al menos **5 crisis** de **4 a 72 horas**, con 2 de: unilateral, pulsátil, moderada-severa, empeora con la actividad; y náuseas/vómitos o foto y sonofobia.

MIGRAÑA CON AURA (CLÁSICA)

El cuerpo avisa

Al menos 2 crisis. **Aura reversible** (escotomas, destellos, parestesias, disfasia, diplopía): cada síntoma de **5 a 60 minutos**; la cefalea sigue dentro de los 60 minutos.

SÍ O SÍ

«El aura tiene que durar más de 5 minutos, sí o sí... el aura tiene que estar presente por más de 5 minutos.»

FUENTE Clase MC Neurología · parte 2 · min 02:45

TENSIONAL

Episódica o crónica

Infrecuente: < 1 día/mes. Frecuente: 1–14 días/mes. **Crónica: ≥ 15 días/mes** durante más de 3 meses.

RACIMOS

Descarga parasimpática

Se activa el **hipotálamo posterior** → trigémino → **vasodilatación**, lagrimeo, rinorrea; **ptosis y miosis** (Horner parcial). Sin náuseas ni fotofobia.

HEMICRÁNEA PAROXÍSTICA

Como el racimo, en mujeres

Crisis **cortas**, de minutos.

NEURALGIA DEL TRIGÉMINO

Descarga eléctrica

Dolor **lancinante**, unilateral, de **segundos a minutos**, que aparece y desaparece de golpe. Lo dispara tocar la cara, hablar, masticar, afeitarse.

QUÉ RAMA

V2 > V3 > V1

La más afectada es la **segunda** (maxilar superior). Causas: compresión, tumores, desmielinización del V par.

FUENTE Clase MC Neurología · parte 1 · min 22:42 · Clase MC Neurología · parte 1 · min 23:23 · Clase MC Neurología · parte 1 · min 25:27 · Clase MC Neurología · parte 1 · min 26:51 · Clase MC Neurología · parte 1 · min 27:31 · Clase MC Neurología · parte 2 · min 00:00

Clase MC Neurología · parte 2 · min 04:49 | Clase MC Neurología · parte 2 · min 06:55
Clase MC Neurología · parte 2 · min 07:35 | Clase MC Neurología · parte 2 · min 09:00
Clase MC Neurología · parte 2 · min 11:00 | Clase MC Neurología · parte 2 · min 13:05
Clase MC Neurología · parte 2 · min 13:46 | Clase MC Neurología · parte 2 · min 15:08

Mareo, vértigo y equilibrio

IMPRESCINDIBLE

> Mareo: cabeza liviana sin ilusión de movimiento. Vértigo: ilusión de movimiento; periférico (vestíbulo) o central (tronco y cerebelo).

MAREO Y VÉRTIGO

Mareo

- Cabeza liviana, que flota; **sin ilusión de movimiento**
- Ansiedad, depresión, fármacos, anemia, hipotensión, cervical
- Examen neurológico y vestibular normal

Vértigo

- **Ilusión de movimiento**: subjetivo (me muevo yo) u objetivo (se mueven las cosas)
- Náuseas, vómitos, **nistagmo**, desequilibrio
- Brusco, intermitente, con desencadenantes

EN LA EVALUACIÓN

«Yo les pregunto a ustedes cuáles son los elementos anatomofuncionales que mantienen el equilibrio de la persona»: la **vista**, el **vestíbulo**, la **sensibilidad profunda** (cordones posteriores de Goll y Burdach) y el **cerebelo**, comunicados con la **corteza cerebral**.

FUENTE Clase MC Neurología · parte 2 · min 21:16 | Clase MC Neurología · parte 2 · min 21:57
Clase MC Neurología · parte 2 · min 22:14

VÉRTIGO PERIFÉRICO Y CENTRAL

Periférico: vestíbulo

- Laberintitis, neuronitis vestibular
- **Vértigo posicional paroxístico benigno**
- **Ménière** (más presión de la endolinfa), colesteatoma, otosclerosis, fístula perilinfática
- Intenso, vómitos, hipoacusia; nistagmo horizontal que se agota

Central: tronco y cerebelo

- Tumor del ángulo pontocerebeloso
- Insuficiencia vertebrobasilar, migraña basilar
- **Esclerosis múltiple**
- Menos intenso; nistagmo que puede ser vertical; otros signos neurológicos

LESIÓN	MARCHA	ROMBERG
Vestibular	En **estrella** (Babinski)	**Positivo**
Cordonal posterior	**Taloneante** (tabética)	**Positivo**
Cerebelosa	**Zigzagueante** (de ebrio)	**Negativo**

PREGUNTA DE PARCIAL

«La prueba de Romberg es positiva en vestibular y cordonal posterior, y es negativa en el cerebeloso. Eso no se olviden, porque es pregunta de parcial.» Y el **nistagmo**: «es pregunta de parcial… lo tienen que conocer».

FUENTE Clase MC Neurología · parte 2 · min 29:56 Clase MC Neurología · parte 2 · min 30:04 Clase MC Neurología · parte 2 · min 30:52

EL EXAMEN DEL PACIENTE CON VÉRTIGO

Tensión arterial; marcha y Romberg; pares **VIII**, **V** y **VII** (protuberancia y cerebelo comparten irrigación); **nistagmo**; audición; sillón de Bárány; imágenes. El vértigo posicional benigno se busca con la maniobra de Dix-Hallpike (no se pregunta).

FUENTE Clase MC Neurología · parte 2 · min 28:46 Clase MC Neurología · parte 2 · min 30:06 Clase MC Neurología · parte 2 · min 32:06 Clase MC Neurología · parte 2 · min 33:29

FUENTE Clase MC Neurología · parte 2 · min 16:30 Clase MC Neurología · parte 2 · min 17:12 Clase MC Neurología · parte 2 · min 18:35 Clase MC Neurología · parte 2 · min 19:56 Clase MC Neurología · parte 2 · min 20:36 Clase MC Neurología · parte 2 · min 23:19 Clase MC Neurología · parte 2 · min 24:42 Clase MC Neurología · parte 2 · min 25:23 Clase MC Neurología · parte 2 · min 26:03 Clase MC Neurología · parte 2 · min 34:49

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

Las tres primarias

Para qué sirve: «Le van a preguntar eso en el parcial».

- Migraña: hemicraneal, pulsátil, mujer
- Tensional: vincha, opresiva
- Racimos: periorbitaria, hombre, lagrimeo

Cómo interpretarlo: Dónde + cómo + quién alcanzan para separarlas.

Mnemotecnia: La migraña late de un lado, la tensional aprieta como vincha, el racimo llora por un ojo. — Pulsátil hemicraneal, opresiva bilateral, periorbitaria con lagrimeo.

Equilibrio y Romberg

Para qué sirve: Pregunta de la evaluación y del parcial.

- Vista
- Vestíbulo
- Cordones posteriores
- Cerebelo → corteza

Cómo interpretarlo: Si la vista compensaba (vestíbulo, cordones), cerrar los ojos lo tira: Romberg +. El cerebelo no se compensa: Romberg −.

Mnemotecnia: Vi Ve Co Ce: Vista, Vestíbulo, Cordones, Cerebelo. — Los cuatro elementos del equilibrio; los dos del medio dan Romberg positivo.

El tálamo

Para qué sirve: Fue pregunta de parcial.

- Escala de todas las vías sensitivas y sensoriales
- Menos la olfatoria
- Movimiento, sueño-vigilia, emociones

Cómo interpretarlo: Todo lo que se siente pasa por el tálamo antes de la corteza, salvo el olfato.

Mnemotecnia: Al tálamo entra todo, menos el olor. — La vía olfatoria va directo a la corteza.

Integración: lo imprescindible

- Demencia: la causa más frecuente es el **Alzheimer**. **Hakim-Adams**: demencia + incontinencia + marcha = hidrocefalia normotensiva.
- Pérdida del conocimiento: **nivel** (Glasgow) y **contenido**; brusca = **síncope** («pregunta muchísimo»).
- Vía de la cefalea: **trigémino** → **Gasser** → **protuberancia** → **tálamo** → **corteza**. El **tálamo** recibe todas las vías sensitivas **menos la olfatoria**.
- **Migraña**: hemicraneal, pulsátil, moderada-severa, vegetativos; **mujer**; aura de 5–60 minutos. **Tensional**: en vincha, opresiva. **Racimos**: hombre, periorbitaria, parasimpático.
- **Neuralgia del trigémino**: descarga eléctrica de segundos; **V2** la más afectada.
- Equilibrio: **vista, vestíbulo, cordones posteriores, cerebelo** → corteza. **Romberg +** vestibular y cordonal posterior; **−** cerebeloso.

Desarrollos modelo

1. Clasifique las cefaleas y describa las cefaleas primarias.

Primarias: no se conoce la causa. **Secundarias**: se conoce la causa; la que hay que conocer es la **neuralgia del trigémino**.

Migraña: hemicraneal, pulsátil, moderada a severa, empeora con la actividad, con náuseas o vómitos o foto y sonofobia; hasta 2–3 días; **más en mujeres**, antecedente familiar; sin aura (común) o con aura (clásica, el aura dura de 5 a 60 minutos).

Tensional: bilateral **en vincha**, opresiva, leve a moderada, no empeora con la actividad, sin vegetativos (a lo sumo fotofobia o sonofobia), de 30 minutos a 7 días; episódica o crónica (≥ 15 días por mes).

Racimos (Horton): hombre, periorbitaria unilateral, de noche, hasta 3 horas; hipotálamo posterior → descarga parasimpática: ojo rojo, lagrimeo, rinorrea, ptosis y miosis.

2. ¿Cuáles son los elementos anatomofuncionales que mantienen el equilibrio? ¿Qué diferencia hay entre mareo y vértigo, y entre vértigo periférico y central?

Elementos: la **vista**, el **vestíbulo** (oído interno), la **sensibilidad profunda** (cordones posteriores de Goll y Burdach) y el **cerebelo**, comunicados con la **corteza cerebral**.

Mareo: cabeza liviana, sin ilusión de movimiento; examen normal. **Vértigo**: ilusión de movimiento (subjetivo u objetivo), con náuseas, vómitos, nistagmo y desequilibrio.

Periférico: vía vestibular (laberintitis, neuronitis, VPPB, Ménière). **Central**: tronco y cerebelo (tumor del ángulo pontocerebeloso, vertebrobasilar, esclerosis múltiple).

3. ¿En qué lesiones el Romberg es positivo y en cuál es negativo? ¿Qué marcha tiene cada una?

Vestibular: Romberg **positivo**; marcha en **estrella** de Babinski.

Cordonal posterior: Romberg **positivo**; marcha **taloneante** (tabética).

Cerebelosa: Romberg **negativo** (ya es inestable con los ojos abiertos); marcha **zigzagueante**, de ebrio.

4. ¿Cuáles son las funciones del tálamo? ¿Qué vía sensorial no hace escala en él?

Es el núcleo donde hacen escala **todas las vías sensitivas y sensoriales** antes de la corteza: espinotalámicas, cordones posteriores, trigémino, vía óptica, auditiva y gustativa. **La olfatoria no** hace escala en el tálamo.

Funciones no sensitivas: regula el **movimiento**, el **sueño-vigilia** y la **vida emocional**.

En la cefalea es la **3.ª neurona**: trigémino → ganglio de Gasser (1.ª) → protuberancia (2.ª) → tálamo (3.ª) → corteza.

5. Pérdida del conocimiento: nivel y contenido de la conciencia; pérdida brusca y progresiva.

Nivel: vigil, obnubilado, estupor, coma; se mide con la escala de **Glasgow**. **Contenido**: lo psíquico, la orientación en tiempo, espacio y persona.

Brusca: el **síncope**. **Progresiva**: confusión → somnolencia → obnubilación → estupor → coma; por ejemplo, la hipoglucemia (sin glucosa, la neurona no tiene energía).

6. Describa la neuralgia del trigémino.

Dolor **lancinante**, como una descarga eléctrica, **unilateral**, que aparece y desaparece bruscamente y dura de segundos a minutos.

Rama más afectada: **V2** (maxilar superior), luego V3 y V1. Lo desencadenan los estímulos de la cara (hablar, masticar, cepillarse, afeitarse). Causas: compresión, tumores, desmielinización del V par.

Preguntas de repaso (choice)

1. La única vía sensorial que **no** hace escala en el tálamo es la:
    A. Espinotalámica.
    B. Olfatoria.
    C. Auditiva.
    D. Óptica.

2. La migraña es más frecuente en:
    A. No hay diferencia por sexo.
    B. Ancianos de ambos sexos.
    C. Hombres adultos.
    D. Mujeres adolescentes y jóvenes.

3. Una cefalea bilateral, opresiva, «en vincha», leve, que no empeora al caminar y sin náuseas es:
    A. Cefalea en racimos.
    B. Migraña.
    C. Neuralgia del trigémino.
    D. Cefalea tensional.

4. El lagrimeo, la rinorrea y la vasodilatación de la cefalea en racimos se deben a:
    A. La hipertensión endocraneana.
    B. Una descarga parasimpática por activación del hipotálamo posterior.
    C. Una descarga simpática.
    D. La contractura de los músculos cervicales.

5. En la neuralgia del trigémino, la rama afectada con más frecuencia es la:
    A. Tercera (maxilar inferior).
    B. Primera (oftálmica).
    C. Segunda (maxilar superior).
    D. Las tres por igual.

6. En la migraña con aura, cada síntoma del aura dura:
    A. Entre 5 y 60 minutos.
    B. Entre 4 y 72 horas.
    C. Más de 3 días.
    D. Menos de 1 minuto.

7. El Romberg es **negativo** en la lesión:
    A. Cerebelosa.
    B. Cordonal posterior.
    C. Vestibular y cordonal posterior.
    D. Vestibular.

8. Lo que define al vértigo y lo separa del mareo es:
    A. La pérdida del conocimiento.
    B. La cefalea.
    C. La sensación de cabeza liviana.
    D. La ilusión de movimiento.

9. Es una causa de vértigo **central**:
    A. Enfermedad de Ménière.
    B. Neuronitis vestibular.
    C. Vértigo posicional paroxístico benigno.
    D. Esclerosis múltiple.

10. Demencia, incontinencia de esfínteres y trastorno de la marcha orientan a:
    A. Alzheimer.
    B. Síncope.
    C. Hipertensión endocraneana.
    D. Hidrocefalia normotensiva (Hakim-Adams).

Respuestas

1. **B** — Correcto.
2. **D** — Correcto (en los niños, en varones).
3. **D** — Correcto.
4. **B** — Correcto.
5. **C** — Correcto.
6. **A** — Correcto: más de 5 minutos, sí o sí.
7. **A** — Correcto: inestable aun con los ojos abiertos.
8. **D** — Correcto.
9. **D** — Correcto.
10. **D** — Correcto.

CAPÍTULO 2

Motivos de consulta neurológicos II

Movimientos involuntarios (temblor, corea, hemibalismo, tics, fasciculaciones), debilidad (primera y segunda motoneurona, neuropatías, Guillain-Barré, miopatías), convulsiones y sueño.

NECESITÁS SABER

- Motivos de consulta I (neu-01)
- Examen físico neurológico
- Encefalopatía hepática (dig-14)

Motivos de consulta neurológicos II

Lo que se pregunta: los **movimientos involuntarios** («muy preguntados en los parciales»), el **temblor** («se lo van a preguntar»), la **fasciculación**, el **cuadro de las neuropatías**, la **parálisis de Todd** y las **etapas del sueño**.

Movimientos involuntarios
Temblor ★ · Corea y hemibalismo · Fasciculación ★

Debilidad
1.ª vs 2.ª motoneurona · Decusación

Nervio, placa y músculo
Polineuropatía ★ · Guillain-Barré · Miopatía y miastenia

Convulsiones y sueño
Fases · Todd ★ · Etapas del sueño

AL TERMINAR VAS A PODER

- Clasificar el temblor y reconocer el de Parkinson, el cerebeloso, el fisiológico y el esencial.
- Explicar la corea y el Parkinson con el equilibrio dopamina–acetilcolina, y ubicar el hemibalismo.
- Separar debilidad de 1.ª y 2.ª motoneurona, neuropatía (distal) y miopatía (proximal).
- Describir las fases de la crisis tónico-clónica, la parálisis de Todd y las etapas del sueño.

Movimientos involuntarios anormales

IMPRESCINDIBLE

> Disfunción de los núcleos de la base: hipercinesias (temblor, corea, balismo, atetosis, mioclonías, distonías, tics) e hipocinesia (Parkinson).

LO MÁS PREGUNTADO

«Movimientos involuntarios anormales, otro de los temas que son muy preguntados en los parciales.» «Yo quiero que ustedes sepan... temblor, corea, el hemibalismo, la atetosis y los tics, que son por lo general lo más preguntado de todos.»

FUENTE Clase MC Neurología · parte 3 · min 00:00 Clase MC Neurología · parte 3 · min 22:02

TEMBLOR	CUÁNDO	CÓMO	PISTA
Parkinson	**Reposo**	Lento, grosero; cede al moverse	Empieza unilateral; «cuenta monedas»
Fisiológico	Postural	Fino, rápido	Ansiedad, frío (adrenalina)
Cerebeloso	**Intencional**	Aumenta cerca del objetivo	Síndrome cerebeloso
Esencial	Postural	Manos, cabeza, voz	Hereditario; alcohol y estrés
Wilson	Postural	Grueso, proximal	Cobre en los núcleos de la base

EL TEMBLOR

«El temblor usted tiene que conocerlo... porque se lo van a preguntar.» El movimiento involuntario más frecuente; desaparece con el sueño.

FUENTE Clase MC Neurología · parte 3 · min 02:48

COREA

Cuerpo estriado

Rápidos, irregulares, arrítmicos. Bajan **acetilcolina y GABA**, sobra dopamina. **Huntington** (hereditaria, irreversible) y **Sydenham** (niños, estreptococo, reversible); también por levodopa.

HEMIBALISMO

Núcleo de Luys

Una corea de **medio cuerpo**: movimientos de lanzamiento. Lesión vascular del **subtalámico**.

ATETOSIS

Manos

Movimientos **lentos** y distónicos de las manos.

MIOCLONÍAS

Flapping

Contracciones bruscas; el **flapping** (asterixis) es una mioclonía negativa: encefalopatía hepática o urémica.

DISTONÍAS Y TICS

Sostenidas o repetitivos

Distonía: tortícolis, blefaroespasmo. Tic: breve, repetitivo, se contiene un rato; **Gilles de la Tourette**.

PREGUNTA DE PARCIAL

Fasciculación

Contracciones espontáneas visibles en reposo: **segunda motoneurona**, con hipotonía.

★ DOPAMINA CONTRA ACETILCOLINA

Parkinson: falta dopamina (sustancia negra) → **hipocinesia**. **Corea**: faltan acetilcolina y GABA en el estriado → **hipercinesia**.

FUENTE Clase MC Neurología · parte 3 · min 11:52

FUENTE Clase MC Neurología · parte 3 · min 00:43 Clase MC Neurología · parte 3 · min 01:24 Clase MC Neurología · parte 3 · min 04:13 Clase MC Neurología · parte 3 · min 05:38 Clase MC Neurología · parte 3 · min 09:48 Clase MC Neurología · parte 3 · min 11:12 Clase MC Neurología · parte 3 · min 13:15 Clase MC Neurología · parte 3 · min 14:38 Clase MC Neurología · parte 3 · min 16:02 Clase MC Neurología · parte 3 · min 17:26 Clase MC Neurología · parte 3 · min 19:28 Clase MC Neurología · parte 3 · min 21:06

Debilidad: primera y segunda motoneurona

MUY IMPORTANTE

> Paresia y plejía. La 1.ª motoneurona da parálisis espástica; la 2.ª, fláccida con atrofia y fasciculaciones.

	1.ª MOTONEURONA (PIRAMIDAL)	2.ª MOTONEURONA
Parálisis	**Espástica**	**Fláccida**
Tono	Hipertonía (navaja)	Hipotonía o atonía
Reflejos	**Hiperreflexia**	Hipo o **arreflexia**
Babinski	**Sí**	No
Atrofia	No (solo por desuso)	**Sí**
Fasciculaciones	No	**Sí**

LA DECUSACIÓN

La vía piramidal cruza en el **bulbo**. Lesión **por arriba** → debilidad del **lado opuesto**; **por debajo** → del **mismo lado**.

FUENTE Clase MC Neurología · parte 3 · min 23:55 · Clase MC Neurología · parte 3 · min 24:36

FUENTE Clase MC Neurología · parte 3 · min 22:21 · Clase MC Neurología · parte 3 · min 23:08 · Clase MC Neurología · parte 3 · min 25:20 · Clase MC Neurología · parte 3 · min 26:00

Nervio, placa y músculo

IMPRESCINDIBLE

> Mononeuropatía, mononeuropatía múltiple y polineuropatía (distal). Guillain-Barré. Miopatía (proximal) y miastenia (placa).

PREGUNTA DE PARCIAL

«Esto es pregunta de parcial, lo que les puse en el cuadrito»: las características de las neuropatías.

FUENTE Clase MC Neurología · parte 3 · min 29:36

Polineuropatía

- **Distal**, simétrica, miembros inferiores
- Hipotonía, **arreflexia**, atrofia, **fasciculaciones**
- **Trastornos sensitivos**; alodinia
- LCR, esfínteres y pares normales (salvo la diabética)

Miopatía

- **Proximal**: cinturas escapular y pelviana
- Sin compromiso sensitivo; reflejos casi normales
- **Sin fasciculaciones**; seudohipertrofia
- Marcha de pato, escápulas aladas; **CPK alta**

MONONEUROPATÍAS

Un nervio

Radial: mano caída. **Mediano**: mano del predicador. **Cubital**: mano en garra. Varios aislados: mononeuropatía múltiple.

LAS TRES

Polineuropatías

Diabética, **alcohólica** (tóxica) y **Guillain-Barré**.

PLACA

Miastenia gravis

Anticuerpos contra el **receptor nicotínico**: fatiga, **ptosis bilateral**.

GUILLAIN-BARRÉ

Días después de una **infección** respiratoria o intestinal: desmielinización autoinmune, parálisis **ascendente** (Landry), **arreflexia**, compromiso del **facial**; riesgo de **insuficiencia respiratoria**. LCR: **disociación albúmino-citológica** (proteínas altas, células normales).

FUENTE Clase MC Neurología · parte 3 · min 31:01 · Clase MC Neurología · parte 3 · min 31:46 · Clase MC Neurología · parte 3 · min 32:28 · Clase MC Neurología · parte 3 · min 33:10

FUENTE Clase MC Neurología · parte 3 · min 26:44 · Clase MC Neurología · parte 3 · min 27:31

Clase MC Neurología · parte 3 · min 28:11 | Clase MC Neurología · parte 3 · min 28:53
Clase MC Neurología · parte 3 · min 30:20 | Clase MC Neurología · parte 3 · min 33:52
Clase MC Neurología · parte 3 · min 34:34 | Clase MC Neurología · parte 3 · min 35:17
Clase MC Neurología · parte 3 · min 35:58 | Clase MC Neurología · parte 3 · min 36:38
Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p508

Convulsiones y sueño

MUY IMPORTANTE

> Fases de la crisis tónico-clónica, parálisis de Todd, convulsión vs epilepsia, diferenciales; regulación y etapas del sueño.

LO QUE SE PREGUNTA POCO

Convulsiones y trastornos del sueño: «es raro que lo pregunten en el parcial»; los preguntan algunos docentes.

FUENTE Clase MC Neurología · parte 4 · min 00:16

LAS FASES DE LA CRISIS TÓNICO-CLÓNICA

1. **Aura**
   Alucinaciones, mareo, adormecimiento, emociones.
2. **Tónica**
   Rígido, arqueado; puede orinarse.
3. **Clónica**
   Sacudidas, saliva por la boca.
4. **Postictal**
   Débil, atónico, conciencia perdida o confusa.

PARÁLISIS DE TODD

«Pregunta de parcial... pregunta siempre qué es la parálisis de Todd o la paresia postictal»: debilidad **transitoria** después de la crisis (casi siempre de un lado), que se va sola en menos de 48 horas.

FUENTE Clase MC Neurología · parte 4 · min 17:25 | Clase MC Neurología · parte 4 · min 17:38

CONVULSIÓN Y EPILEPSIA

Convulsión

- La manifestación clínica (tónico-clónica)
- Causa puntual (fiebre): se va si se retira
- > 30 min o repetidas: **estado de mal epiléptico**

Epilepsia

- Condición **permanente** y recurrente
- Lesión del SNC (temporal, TEC)
- Puede no convulsionar: **ausencia**

DIFERENCIALES

Síncope (recupera enseguida), **crisis psicógena** por hiperventilación, **drogas o abstinencia**, y la **convulsión febril** del niño.

FUENTE Clase MC Neurología · parte 4 · min 09:46 Clase MC Neurología · parte 4 · min 10:30 Clase MC Neurología · parte 4 · min 11:51

REGULACIÓN

Hipotálamo

Lesión **posterior** → hipersomnia; **anterior** → insomnio. Formación reticular: simpático = vigilia, parasimpático = sueño.

NO REM

1–2 y 3–4

1–2: superficial, despierta fácil. 3–4: **profundo**, parasimpático, bajan FC y TA.

REM

Se sueña

A la hora y media: movimientos oculares rápidos, **atonía**, ondas en dientes de sierra.

LAS ETAPAS

«Lo que le van a preguntar en sí, y característicamente, son las fases o las etapas del sueño.»

FUENTE Clase MC Neurología · parte 4 · min 27:28

FUENTE Clase MC Neurología · parte 4 · min 00:43 Clase MC Neurología · parte 4 · min 01:27 Clase MC Neurología · parte 4 · min 03:36 Clase MC Neurología · parte 4 · min 06:19 Clase MC Neurología · parte 4 · min 07:02 Clase MC Neurología · parte 4 · min 15:25 Clase MC Neurología · parte 4 · min 16:08 Clase MC Neurología · parte 4 · min 16:54 Clase MC Neurología · parte 4 · min 19:05 Clase MC Neurología · parte 4 · min 21:15 Clase MC Neurología · parte 4 · min 25:28 Clase MC Neurología · parte 4 · min 26:09 Clase MC Neurología · parte 4 · min 28:13 Clase MC Neurología · parte 4 · min 29:35

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

Los tres temblores

Para qué sirve: «Se lo van a preguntar».

- Reposo: Parkinson
- Postural: fisiológico y esencial
- Intencional: cerebeloso

Cómo interpretarlo: Preguntá cuándo aparece: quieto, sosteniendo o yendo hacia algo.

Mnemotecnia: Parkinson Reposa, el Cerebelo Intenta. — Reposo = Parkinson; intencional = cerebeloso.

Distal o proximal

Para qué sirve: El cuadro de las neuropatías.

- Neuropatía: distal, sensitiva, arrefléxica, fascicula
- Miopatía: proximal, sin sensitivo, CPK alta

Cómo interpretarlo: El nervio largo se enferma por la punta; el músculo grande, por las cinturas.

Mnemotecnia: Nervio: guante y media. Músculo: hombros y caderas. — Polineuropatía distal; miopatía proximal.

Dopamina y acetilcolina

Para qué sirve: Para entender Parkinson y corea.

- Parkinson: falta dopamina → hipocinesia
- Corea: faltan acetilcolina y GABA → hipercinesia

Cómo interpretarlo: Son espejos: uno se mueve de menos, otro de más.

Mnemotecnia: Sin dopamina me freno; sin acetilcolina me desboco. — Parkinson frena; la corea desborda.

Integración: lo imprescindible

- Movimientos involuntarios: disfunción de los **núcleos de la base**. Parkinson: falta **dopamina**; corea: faltan **acetilcolina y GABA**.
- Temblor: **reposo** (Parkinson), **postural** (fisiológico, esencial), **intencional** (cerebeloso); desaparece con el sueño.
- Hemibalismo: **núcleo de Luys**. Flapping: mioclonía negativa. **Fasciculación**: segunda motoneurona.
- 1.ª motoneurona: espástica, hiperreflexia, Babinski. 2.ª: fláccida, arreflexia, atrofia, fasciculaciones. Arriba de la decusación, contralateral.
- Polineuropatía **distal**; miopatía **proximal** con CPK alta; Guillain-Barré ascendente con **disociación albúmino-citológica**; miastenia de la **placa**.
- Crisis: aura → tónica → clónica → postictal; **Todd**: debilidad transitoria. Sueño: no REM 1–2, 3–4 y **REM**.

Desarrollos modelo

1. Defina y clasifique el temblor. ¿Cómo es el temblor del Parkinson, el cerebeloso, el fisiológico y el esencial?

Temblor: oscilaciones rítmicas de un segmento o varias partes del cuerpo; el movimiento involuntario más frecuente; desaparece con el sueño. Se clasifica por velocidad (rápido, mediano, lento), amplitud (fino, grosero), **momento** (reposo, postural, intencional), localización y causa.

Parkinson: de reposo, lento y grosero, empieza unilateral («cuenta monedas»), cede al moverse. **Cerebeloso**: intencional, aumenta al acercarse al objetivo. **Fisiológico**: postural, fino y rápido (ansiedad, frío, adrenalina). **Esencial**: postural, hereditario, manos, cabeza y voz. **Wilson**: grueso y proximal.

2. Describa la corea, el hemibalismo, la atetosis y los tics. ¿Qué es una fasciculación?

Corea: movimientos rápidos, irregulares, arrítmicos, que pasan de una parte del cuerpo a otra; lesión del **cuerpo estriado** (bajan acetilcolina y GABA, sobra dopamina). Huntington (hereditaria, irreversible), Sydenham (niños, estreptococo, reversible), por levodopa.

Hemibalismo: corea de medio cuerpo, con movimientos de lanzamiento; lesión vascular del **núcleo subtalámico de Luys**. **Atetosis**: movimientos lentos y distónicos de las manos. **Tics**: breves, bruscos, repetitivos, se contienen un rato (Gilles de la Tourette).

Fasciculación: contracción espontánea de un grupo de fibras, visible en reposo; típica de la **segunda motoneurona**, con hipotonía.

3. Características de las neuropatías: mononeuropatía, mononeuropatía múltiple y polineuropatía. Diferencia con la miopatía.

Mononeuropatía: un nervio (radial: mano caída; mediano: del predicador; cubital: en garra). **Múltiple**: varios nervios aislados. **Polineuropatía**: muchos nervios, **distal**, simétrica, miembros inferiores.

Polineuropatía: paresia, hipotonía, **arreflexia**, atrofia, fasciculaciones, alteración sensitiva y alodinia; LCR, esfínteres y pares normales (salvo la diabética). Las tres: diabética, alcohólica y Guillain-Barré.

Miopatía: **proximal** (cinturas), simétrica, sin compromiso sensitivo ni fasciculaciones, reflejos casi normales, seudohipertrofia, **CPK elevada**.

4. ¿Cuáles son las fases de la crisis tónico-clónica? ¿Qué es la parálisis de Todd?

Aura (alucinaciones, mareo, emociones) → **tónica** (rigidez, arqueo, incontinencia) → **clónica** (sacudidas, sialorrea) → **postictal** (debilidad, atonía, conciencia perdida o confusa).

Parálisis de Todd: paresia postictal, debilidad **transitoria** después de la crisis, casi siempre de un lado, que se resuelve sola (menos de 48 horas).

5. ¿Cuáles son las etapas del sueño?

No REM 1 y 2: sueño superficial, se despierta fácil. **No REM 3 y 4**: sueño profundo, predominio parasimpático (bajan FC y TA).

REM (a la hora y media): se sueña; movimientos oculares rápidos, atonía, ondas en dientes de sierra. Regulación: hipotálamo (posterior: su lesión da hipersomnia; anterior: insomnio) y formación reticular.

6. Diferencie la lesión de la primera y de la segunda motoneurona.

1.ª motoneurona: parálisis espástica, hipertonía en navaja, hiperreflexia, Babinski, sin atrofia (salvo desuso). Por arriba de la decusación bulbar, contralateral; por debajo, homolateral.

2.ª motoneurona: parálisis fláccida, hipotonía, arreflexia, atrofia y fasciculaciones.

Preguntas de repaso (choice)

1. El temblor del Parkinson es típicamente:
    A. Persiste durante el sueño.
    B. De reposo, lento y grosero.
    C. Intencional.
    D. Postural, fino y rápido.

2. Un temblor que aumenta a medida que el dedo se acerca a la nariz es:
    A. Por Wilson.
    B. Fisiológico.
    C. Intencional, cerebeloso.
    D. De reposo.

3. En la corea, la alteración de neurotransmisores en el cuerpo estriado es:
    A. Falta dopamina.
    B. Bajan acetilcolina y GABA; sobra dopamina.
    C. Sobra acetilcolina.
    D. No hay alteración.

4. Un niño con movimientos coreicos semanas después de una faringitis estreptocócica tiene:
    A. Hemibalismo.
    B. Tics.
    C. Corea de Sydenham (reversible).
    D. Corea de Huntington.

5. El hemibalismo se debe a una lesión de:
    A. La sustancia negra.
    B. La placa neuromuscular.
    C. El cerebelo.
    D. El núcleo subtalámico de Luys.

6. Las fasciculaciones son típicas de la lesión de:
    A. El cerebelo.
    B. La primera motoneurona.
    C. La segunda motoneurona.
    D. El músculo (miopatía).

7. La polineuropatía afecta típicamente:
    A. La parte distal, simétrica, a predominio de los miembros inferiores.
    B. Solo los párpados.
    C. Medio cuerpo.
    D. Las cinturas escapular y pelviana.

8. La disociación albúmino-citológica del LCR en el Guillain-Barré es:
    A. Células altas con proteínas normales.
    B. Proteínas y células altas.
    C. Proteínas altas con células normales.
    D. Glucosa baja.

9. Debilidad proximal y simétrica, sin trastornos sensitivos ni fasciculaciones, con CPK alta, sugiere:
    A. Miopatía.
    B. Polineuropatía.
    C. Lesión piramidal.
    D. Guillain-Barré.

10. Una lesión de la vía piramidal en la cápsula interna izquierda da debilidad:
    A. Del lado derecho.
    B. Solo de la cara.
    C. De los cuatro miembros.
    D. Del lado izquierdo.

11. La parálisis de Todd es:
    A. Una debilidad transitoria después de una crisis convulsiva.
    B. Una secuela permanente.
    C. El aura de la crisis.
    D. Una parálisis ascendente.

12. La etapa del sueño en la que se sueña, con atonía y movimientos oculares rápidos, es:
    A. No REM 1.
    B. REM.
    C. La latencia.
    D. No REM 3–4.

Respuestas

1. **B** — Correcto.
2. **C** — Correcto.
3. **B** — Correcto.
4. **C** — Correcto.
5. **D** — Correcto.
6. **C** — Correcto.
7. **A** — Correcto.
8. **C** — Correcto.
9. **A** — Correcto.
10. **A** — Correcto: por arriba de la decusación, contralateral.
11. **A** — Correcto.
12. **B** — Correcto.

CAPÍTULO 3

Pares craneales I

Clasificación y origen de los pares, el olfatorio, el óptico (vía óptica, hemianopsias y exploración) y los oculomotores III, IV y VI con la pupila y el nistagmo.

NECESITÁS SABER

- El tálamo (neu-01)
- Facies y conciencia (primer parcial)

Pares craneales I

Lo que se pregunta: el **olfatorio**, «el único que no hace sinapsis en el tálamo»; el **recorrido del óptico** («por todos los doctores»); la **vía óptica** («como el Padre Nuestro») y las **hemianopsias** («lo van a preguntar siempre»); **qué músculo inerva el III, el IV y el VI**; la **parálisis del III**; y el **nistagmo**.

Generalidades
Motores, sensoriales, mixtos · Origen aparente

I olfatorio
Bulbo → uncus · Sin tálamo ★

II óptico
Recorrido ★ · Vía óptica ★ · Hemianopsias ★

III, IV y VI
Músculos ★ · Parálisis · Nistagmo ★ · Pupila

AL TERMINAR VAS A PODER

- Clasificar los doce pares y ubicar dónde nace cada uno.
- Recorrer la vía olfatoria y la vía óptica, y predecir el campo visual de cada lesión.
- Decir qué músculo inerva el III, el IV y el VI y reconocer cada parálisis.
- Describir el reflejo fotomotor y el nistagmo central y periférico.

Los doce pares

MUY IMPORTANTE

> Motores (III, IV, VI, XI, XII), sensoriales (I, II, VIII), mixtos (V, VII, IX, X); parasimpáticos III, VII, IX, X. I y II intracraneales; III–IV mesencéfalo; V–VIII protuberancia; IX–XII bulbo.

EL EXAMEN FÍSICO

El examen físico del sistema nervioso «es lo que más preguntan en el parcial». Repasar del primer parcial las **facies** (parálisis facial central y periférica, parkinsoniana, miasténica, **Claude Bernard-Horner**, Pourfour du Petit), la **actitud**, la **marcha** y el **estado de conciencia**.

FUENTE Clase Pares craneales · parte 1 · min 01:31 · Clase Pares craneales · parte 1 · min 02:53 · Clase Pares craneales · parte 1 · min 03:39

TIPO	PARES	FUNCIÓN
Motores	III, IV, VI, XI, XII	Ojo; cuello y hombro; lengua
Sensoriales	I, II, VIII	Olfato, visión, audición
Mixtos	V, VII, IX, X	Motores y sensitivos o sensoriales
Con fibras parasimpáticas	III, VII, IX, X	Vegetativos

INTRACRANEALES

I y II

No nacen del tronco.

MESENCÉFALO

III y IV

El III por delante; el IV por detrás.

PROTUBERANCIA

V a VIII

VI, VII y VIII en el surco bulboprotuberancial.

BULBO

IX a XII

Glosofaríngeo, vago, espinal, hipogloso.

FUENTE Clase Pares craneales · parte 1 · min 05:42 · Clase Pares craneales · parte 1 · min 06:23 · Clase Pares craneales · parte 1 · min 07:03 · Clase Pares craneales · parte 1 · min 07:44 · Clase Pares craneales · parte 1 · min 08:25 · Clase Pares craneales · parte 1 · min 09:07 · Clase Pares craneales · parte 1 · min 09:47

I par: olfatorio

IMPRESCINDIBLE

> Mucosa olfatoria → bulbo olfatorio → uncus del hipocampo. El único par sensorial que no hace sinapsis en el tálamo.

LA VÍA OLFATORIA

1. **1.ª neurona**
   Mucosa olfatoria («mancha amarilla»), bajo la lámina cribosa del etmoides.
2. **2.ª neurona**
   Bulbo olfatorio.
3. **3.ª neurona**
   Uncus del hipocampo (área periamigdalina). **Sin tálamo**.

PREGUNTA DE PARCIAL

«Es el único nervio sensorial que no hace escala en el tálamo.»

FUENTE Clase Pares craneales · parte 1 · min 13:13 · Clase Pares craneales · parte 1 · min 14:33

CUANTITATIVAS

Hiper, hipo, anosmia

Más, menos o nada de olfato.

CUALITATIVAS

Parosmia, cacosmia

Olor distorsionado; olores desagradables (embarazo).

ALUCINACIONES

Crisis uncinadas

Olor sin estímulo: lesión del **uncus**, no del nervio.

CAUSAS Y EXPLORACIÓN

La más frecuente: el **resfrío**; traumatismos, fractura de la base del cráneo, tumores, **Parkinson** (atrofia del bulbo). Bilateral e inflamatoria (covid): reversible. Se explora con los ojos cerrados, **una narina por vez**, con sustancias no irritantes.

FUENTE Clase Pares craneales · parte 1 · min 15:17 · Clase Pares craneales · parte 1 · min 19:17 · Clase Pares craneales · parte 1 · min 20:40

FUENTE Clase Pares craneales · parte 1 · min 10:33 | Clase Pares craneales · parte 1 · min 11:13 | Clase Pares craneales · parte 1 · min 11:53 | Clase Pares craneales · parte 1 · min 12:33 | Clase Pares craneales · parte 1 · min 15:57 | Clase Pares craneales · parte 1 · min 16:37 | Clase Pares craneales · parte 1 · min 17:57 | Clase Pares craneales · parte 1 · min 18:37

II par: óptico

IMPRESCINDIBLE

> Origen real en las células ganglionares; aparente en el quiasma. Cruzan las fibras nasales. Lesión del nervio: amaurosis; del quiasma: hemianopsia bitemporal; retroquiasmática: homónima.

PARA EL PARCIAL

El recorrido: «esto es pregunta de parcial por todos los doctores». La vía óptica: «la tienen que saber como si fuese el Padre Nuestro». Las hemianopsias: «lo van a preguntar siempre en el parcial».

FUENTE Clase Pares craneales · parte 1 · min 23:53 | Clase Pares craneales · parte 1 · min 24:42 | Clase Pares craneales · parte 2 · min 10:33

RECORRIDO Y VÍA ÓPTICA

1. **Retina**
   Conos y bastones → bipolares → **ganglionares** (origen real).
2. **Nervio óptico**
   Porciones **intraocular, intraorbitaria, intracanalicular e intracraneal**.
3. **Quiasma**
   Cruzan **las fibras nasales**, que ven los campos temporales.
4. **Cintillas**
   Hasta el **geniculado externo** del tálamo.
5. **Radiaciones → calcarina**
   Las **inferiores** ven el campo **superior**; las superiores, el inferior. Corteza occipital (áreas 17, 18, 19).

LESIÓN	DEFECTO	TIPO
Nervio óptico	**Amaurosis** de ese ojo	Prequiasmática
Quiasma	**Hemianopsia bitemporal**	Heterónima
Cintilla	**Hemianopsia homónima** del lado opuesto	Retroquiasmática
Radiaciones	**Cuadrantanopsia homónima** (superior si son las inferiores)	Retroquiasmática

CÓMO SE NOMBRA

La hemianopsia homónima se nombra por el **campo perdido**: la lesión de la cintilla izquierda da una hemianopsia homónima **derecha**.

AGUDEZA VISUAL

Snellen y Jaeger

Baja: ambliopía.

COLORES

Ishihara

Discromatopsia; daltonismo (rojo y verde).

CAMPO VISUAL

Confrontación

Campimetría en el consultorio.

FONDO DE OJO

Oftalmoscopio

Lo hace el oftalmólogo.

FUENTE

Clase Pares craneales · parte 1 · min 21:20
Clase Pares craneales · parte 1 · min 22:41
Clase Pares craneales · parte 1 · min 23:21
Clase Pares craneales · parte 1 · min 25:23
Clase Pares craneales · parte 1 · min 27:24
Clase Pares craneales · parte 1 · min 30:08
Clase Pares craneales · parte 2 · min 00:45
Clase Pares craneales · parte 2 · min 05:03
Clase Pares craneales · parte 2 · min 06:28
Clase Pares craneales · parte 2 · min 07:17
Clase Pares craneales · parte 2 · min 11:39
Clase Pares craneales · parte 2 · min 13:55
Clase Pares craneales · parte 2 · min 19:13
Clase Pares craneales · parte 2 · min 20:45
Clase Pares craneales · parte 3 · min 00:46
Clase Pares craneales · parte 3 · min 01:29
Clase Pares craneales · parte 3 · min 02:10
Clase Pares craneales · parte 3 · min 02:57

III, IV y VI, la pupila y el nistagmo

IMPRESCINDIBLE

> III: rectos superior, inferior, interno, oblicuo inferior, elevador del párpado y pupila. IV: oblicuo superior. VI: recto externo.

PREGUNTA DE PARCIAL

«Lo que sí le pueden llegar a preguntar es qué músculo del ojo inerva el tercer par, el cuarto par y el sexto par. Eso es pregunta de parcial, y eso sí lo tienen que saber.»

FUENTE Clase Pares craneales · parte 3 · min 10:54

PAR	MÚSCULOS	SI SE PARALIZA
III motor ocular común	Rectos superior, inferior e interno; oblicuo inferior; elevador del párpado; pupila (miosis)	Ojo **afuera y abajo**, **ptosis**, **midriasis** (parcial: la pupila responde)
IV patético	**Oblicuo superior**: abajo y adentro	El ojo queda **alto**; diplopía al mirar abajo (Bielschowsky)
VI motor ocular externo	**Recto externo**: afuera	Ojo **desviado hacia adentro**

DIPLOPÍA Y ESTRABISMO

La diplopía **aparece al mirar hacia el lado del músculo paralizado**; horizontal (imágenes lado a lado) o vertical (una sobre otra). La motilidad se explora dibujando una **H**.

FUENTE Clase Pares craneales · parte 3 · min 22:20 · Clase Pares craneales · parte 3 · min 23:04 · Clase Pares craneales · parte 3 · min 23:45

NISTAGMO: PREGUNTA DE PARCIAL Y DE FINAL

Central (cerebelo)

- Horizontal o **vertical**
- Sin otros síntomas vestibulares

Periférico (vestíbulo)

- Horizontal-**rotatorio**
- Con vértigo

REFLEJO FOTOMOTOR (5 COMPONENTES)

1. **Estímulo**
   La luz.
2. **Vía aferente**
   El **II par**.
3. **Centro**
   Núcleo de **Edinger-Westphal** (parasimpático, mesencéfalo).
4. **Vía eferente**
   Fibras parasimpáticas del **III par**.
5. **Respuesta**
   Miosis; también en el otro ojo (**consensual**).

FUENTE Clase Pares craneales · parte 3 · min 04:19 · Clase Pares craneales · parte 3 · min 05:05 · Clase Pares craneales · parte 3 · min 06:32 · Clase Pares craneales · parte 3 · min 07:57 · Clase Pares craneales · parte 3 · min 08:43 · Clase Pares craneales · parte 3 · min 09:26 · Clase Pares craneales · parte 3 · min 10:14 · Clase Pares craneales · parte 3 · min 22:14 · Clase Pares craneales · parte 3 · min 25:20 · Clase Pares craneales · parte 3 · min 26:01 · Clase Pares craneales · parte 3 · min 28:51 · Clase Pares craneales · parte 3 · min 29:32 · Clase Pares craneales · parte 3 · min 31:37 · Clase Pares craneales · parte 3 · min 33:03 · Clase Pares craneales · parte 3 · min 33:48

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

Quién cruza en el quiasma

Para qué sirve: La llave de las hemianopsias.

- Cruzan las nasales
- Las nasales ven los campos temporales
- Quiasma → bitemporal
- Detrás del quiasma → homónima

Cómo interpretarlo: El campo se invierte en la retina; las que cruzan son las del lado de la nariz.

Mnemotecnia: La Nariz Cruza. — Las fibras nasales son las que se cruzan; por eso el quiasma se lleva los campos temporales.

Los oculomotores

Para qué sirve: Pregunta de parcial.

- VI: recto externo
- IV: oblicuo superior
- III: todos los demás + párpado + pupila

Cómo interpretarlo: Dos pares tienen un solo músculo; el III hace el resto.

Mnemotecnia: LR6 SO4, el resto 3. — Recto lateral (externo) = VI; oblicuo superior = IV; el resto, el III.

Integración: lo imprescindible

- Motores III, IV, VI, XI, XII; sensoriales I, II, VIII; mixtos V, VII, IX, X. I y II intracraneales; III–IV mesencéfalo; V–VIII protuberancia; IX–XII bulbo.
- Olfatorio: mucosa → bulbo → **uncus**; el único sin **tálamo**. Alucinación olfatoria = lesión del uncus.
- Óptico: ganglionares → nervio (4 porciones) → **quiasma** (cruzan las nasales) → cintilla → geniculado → radiaciones → calcarina.
- Nervio: amaurosis. Quiasma: **bitemporal**. Retroquiasmática: **homónima**. Radiaciones: cuadrantanopsia.
- III: rectos sup., inf., interno, oblicuo inf., párpado, pupila → parálisis: **afuera y abajo, ptosis, midriasis**. IV: oblicuo superior. VI: recto externo.
- Fotomotor: luz → II → **Edinger-Westphal** → III → miosis. Nistagmo vertical: central.

Desarrollos modelo

1. Describa la vía óptica y las lesiones del campo visual según su localización.

Vía: retina (conos y bastones → bipolares → ganglionares) → nervio óptico → **quiasma** (cruzan las fibras **nasales**, que ven los campos temporales) → cintillas → **geniculado externo** del tálamo → radiaciones ópticas → **cisura calcarina** (occipital).

Nervio óptico: amaurosis homolateral. **Quiasma**: hemianopsia **heterónima bitemporal**. **Cintilla**: hemianopsia **homónima** del lado opuesto. **Radiaciones**: cuadrantanopsia homónima (las inferiores ven el campo superior).

2. ¿Qué músculos inervan el III, el IV y el VI par? ¿Cómo queda el ojo en la parálisis de cada uno?

III: rectos superior, inferior e interno, oblicuo inferior, elevador del párpado y el esfínter de la pupila. Parálisis completa: ojo afuera y abajo, ptosis y midriasis; parcial: la pupila responde.

IV: oblicuo superior (abajo y adentro). Parálisis: el ojo queda alto, diplopía al mirar abajo. **VI**: recto externo. Parálisis: ojo desviado hacia adentro.

3. Describa la vía olfatoria. ¿Qué la distingue de las otras vías sensoriales?

Mucosa olfatoria (1.ª neurona) → **bulbo olfatorio** (2.ª) → **uncus del hipocampo** (3.ª). Es el único par sensorial que **no hace sinapsis en el tálamo**.

Alteraciones: hiposmia, anosmia, hiperosmia; parosmia, cacosmia; alucinaciones (lesión del uncus: crisis uncinadas). Causa más frecuente: el resfrío; también el Parkinson.

4. ¿Qué es el nistagmo? Diferencie el central del periférico.

Movimientos **oscilatorios** de los ojos (horizontales, verticales o rotatorios); fisiológico (provocado) o patológico. Se describe por su sentido, fase, dirección, frecuencia e intensidad (grado 1 a 3).

Central (cerebelo): horizontal o vertical. **Periférico** (vestíbulo): horizontal-rotatorio, con vértigo.

5. ¿Cuál es el recorrido del nervio óptico?

Origen real: células ganglionares de la retina; aparente: el quiasma. Cuatro porciones: **intraocular**, **intraorbitaria**, **intracanalicular** (agujero óptico) e **intracraneal** (hasta el quiasma).

6. Describa los componentes del reflejo fotomotor.

Estímulo (luz) → vía aferente (**II par**) → centro (**Edinger-Westphal**, mesencéfalo) → vía eferente (fibras parasimpáticas del **III par**) → respuesta (**miosis**). Consensual: se contrae también la pupila del otro ojo.

Preguntas de repaso (choice)

1. El único par sensorial que no hace sinapsis en el tálamo es el:
    A. Olfatorio.
    B. Auditivo.
    C. Trigémino.
    D. Óptico.

2. En el quiasma óptico se cruzan las fibras:
    A. Nasales, que ven los campos temporales.
    B. Temporales, que ven los campos nasales.
    C. Ninguna.
    D. Todas.

3. Un tumor de hipófisis que comprime el quiasma da típicamente:
    A. Cuadrantanopsia.
    B. Hemianopsia homónima.
    C. Hemianopsia bitemporal.
    D. Amaurosis unilateral.

4. Una lesión de la cintilla óptica izquierda produce:
    A. Hemianopsia bitemporal.
    B. Hemianopsia homónima derecha.
    C. Ceguera del ojo izquierdo.
    D. Hemianopsia homónima izquierda.

5. El recto externo está inervado por el:
    A. IV par.
    B. VI par.
    C. III par.
    D. V par.

6. El oblicuo superior, que lleva el ojo abajo y adentro, está inervado por el:
    A. VI par.
    B. VII par.
    C. III par.
    D. IV par (patético).

7. Ptosis, ojo desviado afuera y abajo y midriasis arreactiva indican:
    A. Síndrome de Claude Bernard-Horner.
    B. Parálisis del VI.
    C. Parálisis parcial del III par.
    D. Parálisis completa del III par.

8. La vía eferente del reflejo fotomotor es:
    A. El III par (fibras parasimpáticas).
    B. El simpático cervical.
    C. El V par.
    D. El II par.

9. Un nistagmo vertical orienta a una lesión:
    A. Central (cerebelo, tronco).
    B. Del nervio óptico.
    C. Es siempre fisiológico.
    D. Del vestíbulo.

10. Los pares que nacen en el mesencéfalo son:
    A. I y II.
    B. IX y X.
    C. III y IV.
    D. V y VI.

Respuestas

1. **A** — Correcto.
2. **A** — Correcto.
3. **C** — Correcto.
4. **B** — Correcto.
5. **B** — Correcto.
6. **D** — Correcto.
7. **D** — Correcto.
8. **A** — Correcto.
9. **A** — Correcto.
10. **C** — Correcto.

CAPÍTULO 4

Pares craneales II

Trigémino, facial (parálisis central y periférica), vestibulococlear (Weber, Rinne, ojos de muñeca), glosofaríngeo, vago, espinal e hipogloso, y cómo está inervada la lengua.

NECESITÁS SABER

- Pares craneales I (neu-03)
- Neuralgia del trigémino (neu-01)
- Facies (primer parcial)

Pares craneales II

Lo que se pregunta:

cómo está inervada la lengua

(«una pregunta que hacen siempre en el parcial»), el

VII

(«pregunta muchísimo») y la

parálisis facial central y periférica

(«no me pueden no saber eso»), el

VIII

(«para bochar al alumno») y la

prueba de Weber

.

V trigémino
Masticación · V1, V2, V3 · Corneano

VII facial
Central vs periférica ★ · Bell y Negro

VIII
Weber ★ · Rinne · Ojos de muñeca

IX a XII y la lengua
Lengua ★ · Cortina · Hipogloso

AL TERMINAR VAS A PODER

- Describir las funciones y la exploración del trigémino.
- Diferenciar la parálisis facial central de la periférica.
- Distinguir hipoacusia de conducción y de percepción con Weber y Rinne.
- Explicar cómo está inervada la lengua y reconocer las parálisis del IX, X y XII.

V par: trigémino

MUY IMPORTANTE

> Motor de la masticación; sensitivo de toda la cara por V1, V2 y V3. Cuatro núcleos. Reflejo corneano.

V1

Oftálmica

Frente, cuero cabelludo, órbita, nariz.

V2

Maxilar superior

Mejilla, ala de la nariz, labio superior.

V3

Maxilar inferior

Mandíbula, labio inferior, **2/3 anteriores de la lengua** (tacto); músculos de la **masticación**.

NÚCLEO	DÓNDE	FUNCIÓN
Mesencefálico	Mesencéfalo	Sensibilidad profunda
Motor	Protuberancia	Masticación
Sensitivo principal	Protuberancia	Tacto
Espinal	Bulbo	Dolor y temperatura

EXPLORACIÓN

Pincel, aguja, tubo frío o caliente y diapasón en las tres ramas, comparando los dos lados; abrir la boca contra resistencia; reflejos **corneano** (útil en el coma), superciliar, nasopalpebral y **maseterino**.

FUENTE Clase Pares craneales · parte 4 · min 11:55 · Clase Pares craneales · parte 4 · min 12:35 · Clase Pares craneales · parte 4 · min 13:58 · Clase Pares craneales · parte 4 · min 14:39

FUENTE Clase Pares craneales · parte 4 · min 00:47 · Clase Pares craneales · parte 4 · min 02:50 · Clase Pares craneales · parte 4 · min 05:39 · Clase Pares craneales · parte 4 · min 06:20 · Clase Pares craneales · parte 4 · min 09:07 · Clase Pares craneales · parte 4 · min 09:50 · Clase Pares craneales · parte 4 · min 15:20 · Clase Pares craneales · parte 4 · min 16:42

VII par: facial

IMPRESCINDIBLE

> Motor de la cara, gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, secreción lagrimal y salival. Parálisis central (mitad inferior, contralateral) y periférica (hemicara entera,

> homolateral).

PARA EL PARCIAL

«Otro par que pregunta muchísimo.» «Lo que sí quiero que estudien, por favor, es parálisis facial central, parálisis facial periférica: no me pueden no saber eso.» El porqué (la fisiopatogenia) no se pregunta.

FUENTE Clase Pares craneales · parte 4 · min 17:53 · Clase Pares craneales · parte 4 · min 23:38 · Clase Pares craneales · parte 4 · min 25:06

PARÁLISIS FACIAL

Central

- Corteza o vía corticonuclear
- **Solo la mitad inferior**, del lado **opuesto**
- La frente **se arruga**
- Signo del **fumador de pipa**

Periférica

- Núcleo o nervio
- **Toda la hemicara**, del **mismo lado**
- Frente lisa, **no cierra el ojo**
- Signos de **Bell** y de **Negro**

POR QUÉ LA CENTRAL RESPETA LA FRENTE

La parte del núcleo que mueve la frente recibe fibras de **las dos cortezas**; la de la mitad inferior, solo de la opuesta.

EXPLORACIÓN

Mímicas: arrugar la frente, cerrar los ojos, inflar las mejillas, mostrar los dientes. Gusto de los 2/3 anteriores: **ageusia**, hipogeusia, parageusia.

FUENTE Clase Pares craneales · parte 4 · min 26:25 · Clase Pares craneales · parte 4 · min 27:05 · Clase Pares craneales · parte 4 · min 28:27

FUENTE Clase Pares craneales · parte 4 · min 17:25 · Clase Pares craneales · parte 4 · min 18:08

Clase Pares craneales · parte 4 · min 21:35 | Clase Pares craneales · parte 4 · min 22:22 | Clase Pares craneales · parte 4 · min 24:22 | Clase Pares craneales · parte 4 · min 25:44

VIII par: vestibulococlear

IMPRESCINDIBLE

> Rama coclear (órgano de Corti) y vestibular (conductos semicirculares, utrículo y sáculo). Hipoacusia de conducción y de percepción: Weber y Rinne.

PARA EL PARCIAL

«Es un par craneal que es directamente para bochar al alumno.» «La prueba de Weber es la prueba que más tienen que conocer... no se tienen que olvidar de eso.» Lo que se pregunta: qué pruebas conocés para evaluar la vía auditiva.

FUENTE Clase Pares craneales · parte 5 · min 01:02 | Clase Pares craneales · parte 5 · min 11:21 | Clase Pares craneales · parte 5 · min 16:34

	CONDUCCIÓN	PERCEPCIÓN
Dónde	Oído externo o medio (vía aérea)	Oído interno o nervio
Weber	Hacia el oído **enfermo**	Hacia el oído **sano**
Rinne	**Negativo** (hueso > aire)	Positivo (aire > hueso, ambos bajos)

COMA

Ojos de muñeca

Reflejo oculocefálico: integra VIII, III y VI.

EQUILIBRIO

Romberg y marcha

Romberg + vestibular y cordonal; marcha en estrella de Babinski.

PROVOCADO

Nistagmo y calórica

Prueba rotatoria (sillón de Bárány); prueba calórica.

FUENTE Clase Pares craneales · parte 5 · min 00:47 | Clase Pares craneales · parte 5 · min 01:31 | Clase Pares craneales · parte 5 · min 04:26 | Clase Pares craneales · parte 5 · min 07:17 | Clase Pares craneales · parte 5 · min 08:40 | Clase Pares craneales · parte 5 · min 10:52

Clase Pares craneales · parte 5 · min 14:23 | Clase Pares craneales · parte 5 · min 17:47 | Clase Pares craneales · parte 5 · min 20:33 | Clase Pares craneales · parte 5 · min 22:37 | Clase Pares craneales · parte 5 · min 24:40

IX, X, XI, XII y la lengua

IMPRESCINDIBLE

> La lengua: V y VII adelante, IX atrás, XII motor. IX y X: faringe, velo, laringe; signo de la cortina. XI: ECM y trapecio. XII: la lengua se desvía al lado paralizado.

PREGUNTA DE SIEMPRE

«Hay una pregunta que hacen siempre en el parcial... es cómo está inervada la lengua.»

FUENTE Clase Pares craneales · parte 4 · min 07:02

ZONA	TACTO	GUSTO	MOTOR
2/3 anteriores	**V** (maxilar inferior)	**VII**	**XII**
1/3 posterior	**IX**	**IX**	**XII**
Palatogloso	—	—	X

IX GLOSOFARÍNGEO

Faringe y tercio posterior

Constrictor superior; sensibilidad de la faringe; seno carotídeo; parótida. Neuralgia: dolor lancinante al tragar.

X VAGO

Velo, laringe y vísceras

Constrictores medio e inferior, velo, laringe (voz); parasimpático torácico y abdominal. **Signo de la cortina**: la úvula se va al lado sano.

XI ESPINAL

ECM y trapecio

Girar y flexionar la cabeza, elevar los hombros.

XII HIPOGLOSO

Lengua

Parálisis: atrofia, fasciculaciones y **desvío de la punta hacia el lado paralizado**; disartria.

FUENTE Clase Pares craneales · parte 4 · min 07:44 | Clase Pares craneales · parte 6 · min 00:02 | Clase Pares craneales · parte 6 · min 00:56 | Clase Pares craneales · parte 6 · min 03:47

Clase Pares craneales · parte 6 · min 05:47 | Clase Pares craneales · parte 6 · min 08:02
Clase Pares craneales · parte 6 · min 11:06 | Clase Pares craneales · parte 6 · min 15:25
Clase Pares craneales · parte 6 · min 17:29 | Clase Pares craneales · parte 6 · min 19:34

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

La lengua

Para qué sirve: La pregunta de siempre.

- 2/3 anteriores: tacto V, gusto VII
- 1/3 posterior: IX
- Motor: XII (palatogloso, X)

Cómo interpretarlo: Adelante dos pares, atrás uno solo, y el XII mueve todo.

Mnemotecnia: 5 toca, 7 saborea, 9 hace todo atrás, 12 mueve. — Tacto anterior V, gusto anterior VII, posterior IX, motor XII.

Facial central y periférica

Para qué sirve: «No me pueden no saber eso.»

- Central: mitad inferior, contralateral, frente sana
- Periférica: hemicara entera, homolateral, Bell

Cómo interpretarlo: Si la frente se arruga, la lesión es central.

Mnemotecnia: Frente que se arruga, lesión que está arriba. — La frente tiene doble inervación cortical.

Weber

Para qué sirve: La prueba que más se pregunta.

- Conducción → al oído enfermo
- Percepción → al oído sano

Cómo interpretarlo: En la de conducción el oído interno está sano y oye el hueso.

Mnemotecnia: Conducción: Con el enfermo. Percepción: Para el sano. — Hacia dónde se lateraliza el Weber.

Integración: lo imprescindible

- V: masticación y sensibilidad de la cara (V1, V2, V3); Gasser → protuberancia → tálamo; reflejo **corneano**.
- VII: motor de la cara, gusto de los 2/3 anteriores, lágrima y saliva. **Central**: mitad inferior contralateral, frente sana. **Periférica**: hemicara homolateral, Bell.
- VIII: coclear (Corti) y vestibular. **Weber**: conducción al enfermo, percepción al sano. **Rinne negativo** = conducción.
- Lengua: tacto anterior **V**, gusto anterior **VII**, posterior **IX**, motor **XII**.
- IX y X: faringe, velo, laringe; **cortina**: úvula al lado sano. XI: ECM y trapecio. XII: la lengua va al lado **paralizado**.

Desarrollos modelo

1. ¿Cómo está inervada la lengua?

Dos tercios anteriores: sensibilidad (tacto) por el **V** (rama maxilar inferior, nervio lingual) y gusto por el **VII**.

Tercio posterior: sensibilidad y gusto por el **IX**. **Motora**: **XII** (todos los músculos menos el palatogloso, que es del X).

2. Diferencie la parálisis facial central de la periférica.

Central (corteza o vía): solo la **mitad inferior** de la cara, del lado **opuesto** a la lesión; la frente se arruga (doble inervación cortical); signo del fumador de pipa.

Periférica (núcleo o nervio): **toda la hemicara** del **mismo lado**; frente lisa, no cierra el ojo; **Bell** (el globo gira hacia arriba al intentar cerrar) y **Negro**.

3. ¿Qué pruebas conoce para evaluar la vía auditiva? ¿Cómo distingue una hipoacusia de conducción de una de percepción?

Agudeza auditiva (voz, reloj, frote de dedos), **Weber**, **Rinne**, Schwabach; audiometría, potenciales evocados, otoscopia.

Conducción (oído externo o medio): Weber lateralizado al oído **enfermo**; Rinne **negativo** (hueso > aire). **Percepción** (oído interno o nervio): Weber al oído **sano**; Rinne positivo.

4. ¿Cuáles son las funciones del VII par y cómo se explora?

Motor de los músculos de la cara (y el vientre posterior del digástico); **sensorial**: gusto de los 2/3 anteriores de la lengua; **neurovegetativo**: secreción lagrimal y salival.

Se explora con mímicas (arrugar la frente, cerrar los ojos, inflar las mejillas, mostrar los dientes) y el gusto. Alteraciones: parálisis facial central o periférica; ageusia, hipogeusia, parageusia.

5. Describa las funciones del trigémino y su exploración.

Motor de la masticación (temporal, masetero, pterigoideos). Sensitivo de la cara por V1 (oftálmica), V2 (maxilar superior) y V3 (maxilar inferior, que además lleva el tacto de los 2/3 anteriores de la lengua). Ganglio de Gasser → protuberancia → tálamo.

Exploración: tacto, dolor, temperatura y vibración en las tres ramas; fuerza al abrir la boca; reflejos corneano, superciliar, nasopalpebral y maseterino.

6. ¿Cómo se explora el IX y el X par? ¿Qué es el signo de la cortina?

Se pide al paciente que diga «ah» con un bajalenguas: el velo sube parejo. **Signo de la cortina**: el lado paralizado no sube y la úvula se desvía hacia el lado sano. Reflejo nauseoso; prueba del vaso de agua; voz (laringe).

Preguntas de repaso (choice)

1. El gusto de los dos tercios anteriores de la lengua depende del:
    A. XII par.
    B. VII par.
    C. V par.
    D. IX par.

2. La sensibilidad táctil de los dos tercios anteriores de la lengua depende del:

    A. X par.
    B. VII par.
    C. V par (maxilar inferior).
    D. IX par.

3. Una parálisis facial que respeta la frente es:

    A. Central, del lado opuesto a la lesión.
    B. Del V par.
    C. Bilateral siempre.
    D. Periférica.

4. Al intentar cerrar el ojo paralizado, el globo gira hacia arriba. Es el signo de:

    A. Romberg.
    B. Babinski.
    C. Bell.
    D. Negro.

5. En una hipoacusia de conducción del oído izquierdo, el Weber se lateraliza:

    A. Al centro.
    B. No se oye.
    C. Hacia el oído derecho.
    D. Hacia el oído izquierdo (enfermo).

6. Un Rinne negativo (se oye mejor por hueso que por aire) indica:

    A. Audición normal.
    B. Hipoacusia de conducción.
    C. Vértigo central.
    D. Hipoacusia de percepción.

7. Al decir «ah», la úvula se desvía hacia la izquierda. El lado paralizado es:

    A. El derecho.
    B. Ninguno.
    C. El izquierdo.
    D. Ambos.

8. En la parálisis del hipogloso izquierdo, la lengua protruida se desvía:

    A. No se desvía.
    B. Hacia la izquierda (lado paralizado).
    C. Hacia la derecha.
    D. Hacia arriba.

9. El esternocleidomastoideo y el trapecio están inervados por el:

    A. X par.
    B. XI par (espinal).
    C. XII par.
    D. VII par.

10. El reflejo corneano tiene como vía aferente el:
    A. V par.
    B. III par.
    C. II par.
    D. VIII par.

Respuestas

1. **B** — Correcto.
2. **C** — Correcto.
3. **A** — Correcto.
4. **C** — Correcto.
5. **D** — Correcto.
6. **B** — Correcto.
7. **A** — Correcto: la úvula se va al lado sano.
8. **B** — Correcto.
9. **B** — Correcto.
10. **A** — Correcto (la eferente es el VII).

CAPÍTULO 5

Motilidad y síndromes motores

Ataxia (vestibular, cerebelosa, cordonal), síndrome piramidal de la primera y la segunda motoneurona, hemiplejías alternas, Parkinson y síndrome cerebeloso.

NECESITÁS SABER

- Motivos de consulta II (neu-02)
- Pares craneales (neu-03 y neu-04)
- Equilibrio y Romberg (neu-01)

Síndromes motores

Lo que el profesor pregunta: «**siempre yo le pregunto cuál es la tríada de Parkinson** ... es para bochazo»; la **tríada del síndrome cerebeloso**; el **examen físico del síndrome piramidal**; la **hemiplejía espástica**; las **hemiplejías alternas**; y la **diferencia entre la primera y la segunda motoneurona**. «Yo pregunto tríadas.»

Ataxia
Vestibular · Cerebeloso · Cordonal posterior

Piramidal
Examen físico ★ · Espástica ★ · Alternas ★

Extrapiramidal
Tríada del Parkinson ★ · Sustancia negra · Parkinsonismo

Cerebeloso
Tríada ★ · Funciones · Romberg negativo

AL TERMINAR VAS A PODER

- Distinguir la ataxia vestibular, cerebelosa y cordonal posterior por la marcha, el vértigo, el nistagmo y el Romberg.
- Describir el examen físico del síndrome piramidal y ubicar la lesión (directa, alterna, medular).
- Diferenciar la 1.ª de la 2.ª motoneurona y la espasticidad de la rigidez.
- Recitar las tríadas del Parkinson y del síndrome cerebeloso.

Trastorno del equilibrio: tres síndromes

IMPRESCINDIBLE

> Ataxia vestibular, cerebelosa o cordonal posterior. Solo el cerebeloso tiene Romberg negativo; solo el cordonal no tiene vértigo.

	VESTIBULAR	CEREBELOSO	CORDONAL POSTERIOR
Marcha	En **estrella** (Babinski)	**De ebrio**	**Taloneante**, mirando los pies
Vértigo	Periférico	Central	**No**
Nistagmo	Horizontal	Vertical o rotatorio	No
Romberg	**Positivo**	**Negativo**	**Positivo**
Lo propio	—	Hipotonía	Pierde la sensibilidad profunda

PREGUNTA DE FINAL

El síndrome **cordonal posterior**: «[a una docente] le gusta preguntar: hablame sobre el síndrome cordonal posterior». Y la ataxia con Romberg negativo del cerebeloso: «pregunta de final, esto siempre preguntan».

FUENTE Clase Síndromes del SN · parte 1 · min 03:28 · Clase Síndromes del SN · parte 4 · min 18:21

FUENTE Clase Síndromes del SN · parte 1 · min 02:48 · Clase Síndromes del SN · parte 1 · min 04:51 · Clase Síndromes del SN · parte 1 · min 07:48 · Clase Síndromes del SN · parte 1 · min 10:36 · Clase Síndromes del SN · parte 1 · min 12:24 · Clase Síndromes del SN · parte 1 · min 13:47 · Clase Síndromes del SN · parte 1 · min 14:28 · Clase Síndromes del SN · parte 1 · min 15:53 · Clase Síndromes del SN · parte 1 · min 17:20

Síndrome piramidal

IMPRESCINDIBLE

> Lesión de la vía piramidal (célula de Betz → cápsula interna → tronco → decusación bulbar → asta anterior). Debilidad, espasticidad, hiperreflexia, Babinski.

PREGUNTA DE EXAMEN

«Todo eso es pregunta de examen... Si yo le pregunto el examen físico de un paciente que tiene un síndrome piramidal, me tienen que decir todo eso.» Y la hemiplejía espástica: «el más característico, y el que le van a preguntar a ustedes en los exámenes».

FUENTE Grabación neurología (24/10, Meet) · min 13:57

Grabación neurología (24/10, Meet) · min 27:11

	1.ª MOTONEURONA	2.ª MOTONEURONA
Parálisis	**Espástica** (fláccida el primer mes)	**Fláccida**
Tono	Hipertonía en **navaja**	Atonía
Reflejos profundos	**Hiperreflexia**	**Arreflexia**
Superficiales	Abolidos (cutaneoabdominales, cremasteriano)	Abolidos
Patológicos	**Babinski**, Oppenheim, Gordon, Schaeffer; **clonus**	No
Trofismo	Atrofia solo por desuso	**Atrofia**
Otros	**Sincinesias**	**Fasciculaciones** (triple A)

NAVAJA O RUEDA DENTADA

Espasticidad piramidal: resiste y cede de golpe (**navaja**). Rigidez extrapiramidal: cede a saltos (**rueda dentada**), con reflejos normales.

FUENTE Clase Síndromes del SN · parte 2 · min 14:39 Clase Síndromes del SN · parte 2 · min 15:19

DIRECTA

Cápsula interna

Cara, brazo y pierna del lado opuesto. La más frecuente: **capsular**.

ALTERNA

Tronco

Weber (mesencéfalo: III homolateral) y **Millard-Gubler** (protuberancia: VII periférico y VI homolateral) + hemiplejía contralateral.

MEDULAR

Para y cuadriplejía

Cervical alta: cuadriplejía; debajo de D2: paraplejía.

ALTERNAS

«Si es hemiplejía alterna... la lesión de la vía piramidal está en el tronco encefálico. No se olviden, porque es pregunta de examen.»

FUENTE Grabación neurología (24/10, Meet) · min 33:12

HEMIPLEJÍA EN EL COMA

Cabeza y ojos mirando **hacia el lado de la lesión**; signo de la **pipa**; parálisis facial central.

FUENTE Clase Síndromes del SN · parte 2 · min 33:41 Clase Síndromes del SN · parte 3 · min 00:44

RADIAL

Mano caída

No extiende la muñeca.

MEDIANO

Del predicador

No flexiona índice y pulgar.

CUBITAL

En garra

CIÁTICO POPLÍTEO EXT.

Steppage

Pie caído (diabetes, alcohol, Guillain-Barré).

FUENTE Clase Síndromes del SN · parte 1 · min 24:12 Clase Síndromes del SN · parte 1 · min 28:33 Clase Síndromes del SN · parte 1 · min 29:55 Clase Síndromes del SN · parte 2 · min 24:58 Clase Síndromes del SN · parte 2 · min 27:38 Clase Síndromes del SN · parte 2 · min 28:59

Clase Síndromes del SN · parte 2 · min 31:01 | Clase Síndromes del SN · parte 3 · min 02:53
Clase Síndromes del SN · parte 3 · min 04:21 | Clase Síndromes del SN · parte 3 · min 06:28
Clase Síndromes del SN · parte 3 · min 07:10 | Clase Síndromes del SN · parte 3 · min 10:51
Clase Síndromes del SN · parte 3 · min 13:46 | Clase Síndromes del SN · parte 3 · min 16:34
Clase Síndromes del SN · parte 3 · min 18:40 | Clase Síndromes del SN · parte 3 · min 20:48
Grabación neurología (24/10, Meet) · min 21:12 | Grabación neurología (24/10, Meet) · min 53:06

Síndrome extrapiramidal: el Parkinson

IMPRESCINDIBLE

> Lesión de los núcleos de la base. Parkinson: degeneración de la sustancia negra (cuerpos de Lewy) → falta dopamina. Tríada: bradicinesia, rigidez en rueda dentada, temblor de reposo.

LA PREGUNTA DE SIEMPRE

«Siempre yo le pregunto cuál es la tríada de Parkinson... y eso es pregunta de examen: no me saben tríadas del Parkinson, es para bochazo.» Y «qué parte de los núcleos de la base está lesionado».

FUENTE Grabación neurología (24/10, Meet) · min 01:02:37
Grabación neurología (24/10, Meet) · min 01:07:15 | Grabación neurología (24/10, Meet) · min 01:07:43

LA TRÍADA

1. **Bradicinesia**
   Lentitud y dificultad para iniciar el movimiento.
2. **Rigidez**
   Hipertonía con signo de la **rueda dentada**.
3. **Temblor de reposo**
   Lento y grosero; cede al moverse y con el sueño.

QUÉ SE LESIONA

Sustancia negra

Pars compacta: **α-sinucleína** y **cuerpos de Lewy** → muere → falta **dopamina** en el estriado; predomina la acetilcolina. Causa desconocida.

CÓMO SE VE

El parkinsoniano

Facies inexpresiva, pequeños pasos, giro en bloque, retropulsión, **micrografía**, glabelar inagotable, hiposmia, seborrea; **reflejos normales**.

PARKINSONISMO

Causa conocida

Fármacos (antipsicóticos), manganeso, monóxido de carbono, encefalitis, Wilson. Puede **revertir**.

PIERDE

Automáticos y asociados

La mímica, el balanceo de los brazos al caminar.

FUENTE Clase Síndromes del SN · parte 3 · min 22:25 · Clase Síndromes del SN · parte 3 · min 23:49 · Clase Síndromes del SN · parte 3 · min 25:12 · Clase Síndromes del SN · parte 3 · min 26:34 · Clase Síndromes del SN · parte 3 · min 28:01 · Clase Síndromes del SN · parte 3 · min 29:25 · Clase Síndromes del SN · parte 4 · min 00:01 · Clase Síndromes del SN · parte 4 · min 02:47 · Clase Síndromes del SN · parte 4 · min 03:31 · Clase Síndromes del SN · parte 4 · min 07:02 · Clase Síndromes del SN · parte 4 · min 09:56 · Clase Síndromes del SN · parte 4 · min 11:19 · Clase Síndromes del SN · parte 4 · min 13:29 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p493

Síndrome cerebeloso y cordonal posterior

IMPRESCINDIBLE

> Cerebelo: eumetría, isostenia, sinergia, diadococinesia y tono. Tríada: vértigo central, cefalea, vómitos. Ataxia con Romberg negativo, dismetría, temblor intencional, hipotonía.

PREGUNTA DE EXAMEN

«Tríadas del síndrome cerebeloso: vértigo de tipo central, cefalea holocraneana y vómitos.» «Tiene temblor de actitud, tiene hipotonía muscular: lo que yo estoy marcando de amarillo es lo que más pregunto.» Una docente preguntó «cuáles son las funciones normales del cerebelo».

FUENTE Grabación neurología (24/10, Meet) · min 01:17:55 · Grabación neurología (24/10, Meet) · min 01:19:07 · Clase Síndromes del SN · parte 4 · min 15:37

FUNCIÓN NORMAL	SI FALLA
Eumetría (medir el movimiento)	**Dismetría** (índice-nariz, talón-rodilla)
Isostenia (fuerza justa)	Fuerza de más o de menos
Sinergia	**Asinergia** (gran asinergia de Babinski)
Diadococinesia	**Adiadococinesia**
Tono	**Hipotonía**; catalepsia cerebelosa

ESTÁTICO

Posición

Ataxia con base amplia y **Romberg negativo**; temblor de actitud; desviaciones; hipotonía.

CINÉTICO

Movimiento

Dismetría, asinergia, adiadococinesia, temblor **intencional**, marcha de ebrio, megalografía, palabra escandida, nistagmo.

CORDONAL POSTERIOR

Lesión de **Goll y Burdach**: pierde la palestesia, la batiestesia y la barestesia; ataxia con **Romberg positivo**, marcha taloneante, **sin vértigo**.

FUENTE Clase Síndromes del SN · parte 4 · min 25:50 · Clase Síndromes del SN · parte 4 · min 26:30

FUENTE Clase Síndromes del SN · parte 4 · min 14:55 · Clase Síndromes del SN · parte 4 · min 16:18 · Clase Síndromes del SN · parte 4 · min 17:40 · Clase Síndromes del SN · parte 4 · min 19:01 · Clase Síndromes del SN · parte 4 · min 19:43 · Clase Síndromes del SN · parte 4 · min 20:24 · Clase Síndromes del SN · parte 4 · min 21:05 · Clase Síndromes del SN · parte 4 · min 25:09 · Grabación neurología (24/10, Meet) · min 01:16:46 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p505

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

Las tríadas que pregunta

Para qué sirve: «Yo pregunto tríadas.»

- Parkinson: bradicinesia, rigidez, temblor de reposo
- Cerebeloso: vértigo central, cefalea, vómitos
- 2.ª motoneurona: atonía, arreflexia, atrofia

Cómo interpretarlo: El piramidal no tiene tríada; los otros tres sí.

Mnemotecnia: BRT, VCV, AAA. — Bradicinesia-Rigidez-Temblor; Vértigo-Cefalea-Vómitos; Atonía-Arreflexia-Atrofia.

Navaja o rueda dentada

Para qué sirve: Las dos hipertonías.

- Navaja: piramidal, con hiperreflexia y Babinski
- Rueda dentada: Parkinson, reflejos normales

Cómo interpretarlo: Si cede de golpe es piramidal; si cede a saltos, extrapiramidal.

Mnemotecnia: La navaja corta de golpe; la rueda avanza diente por diente. — Espasticidad vs rigidez.

Hemiplejías alternas

Para qué sirve: Pregunta de examen.

- Weber: mesencéfalo, III
- Millard-Gubler: protuberancia, VII (y VI)
- Par del lado de la lesión, cuerpo del otro

Cómo interpretarlo: El par craneal delata el nivel del tronco.

Mnemotecnia: Weber Mira mal (III, mesencéfalo); Millard Mueca mal (VII, protuberancia). — El III mueve el ojo; el VII, la cara.

Integración: lo imprescindible

- Ataxia: vestibular (estrella, Romberg +), cerebelosa (ebrio, **Romberg –**), cordonal posterior (taloneante, Romberg +, sin vértigo).
- Vía piramidal: Betz → cápsula interna → tronco → **decusación bulbar** (80–90 %) → asta anterior.
- 1.ª motoneurona: espástica (navaja), hiperreflexia, **Babinski**, clonus, sincinesias. 2.ª: **triple A** + fasciculaciones.
- La lesión más frecuente: **cápsula interna**. Alternas: **Weber** (III) y **Millard-Gubler** (VII).
- **Parkinson**: sustancia negra (Lewy); tríada **bradicinesia, rigidez en rueda dentada, temblor de reposo**.
- **Cerebeloso**: tríada vértigo central, cefalea, vómitos; dismetría, asinergia, adiadococinesia, hipotonía.

Desarrollos modelo

1. ¿Cuál es la tríada del Parkinson? ¿Qué núcleo está lesionado?

Bradicinesia (lentitud y dificultad para iniciar el movimiento), **rigidez** en **rueda dentada** y **temblor de reposo**, lento y grosero.

Se lesiona la **sustancia negra** (pars compacta) por acumulación de α-sinucleína y **cuerpos de Lewy**: falta dopamina en el estriado y predomina la acetilcolina. Reflejos normales; facies inexpresiva, marcha a pequeños pasos, micrografía.

2. Describa el examen físico de un paciente con síndrome piramidal.

Fuerza: paresia o plejía, contralateral si la lesión está arriba del bulbo. **Tono**: espasticidad con signo de la **navaja** (hipotonía el primer mes). **Trofismo**: sin atrofia, salvo por desuso.

Reflejos: hiperreflexia osteotendinosa; abolición de los cutaneoabdominales y el cremasteriano; **Babinski** y sucedáneos (Oppenheim, Gordon, Schaeffer); **clonus**; **sincinesias**. Hemiplejía espástica: brazo pegado al cuerpo, marcha en guadaña, parálisis facial central.

3. ¿Cuál es la tríada del síndrome cerebeloso? ¿Cuáles son las funciones normales del cerebelo y qué signos da su lesión?

Tríada: vértigo central, cefalea holocraneana y vómitos. Causas más frecuentes: hemorragias y tumores.

Funciones: eumetría, isostenia, sinergia, diadococinesia, regulación del tono. **Signos**: ataxia con **Romberg negativo**, temblor de actitud e intencional, **dismetría**, **asinergia**, **adiadococinesia**, **hipotonía**, marcha de ebrio, megalografía, palabra escandida, nistagmo.

4. ¿Qué es una hemiplejía alterna? Describa los síndromes de Weber y de Millard-Gubler.

Lesión del **tronco**: la vía piramidal todavía no cruzó (hemiplejía **contralateral**) y se lesiona el núcleo de un par craneal (parálisis **homolateral**).

Weber: mesencéfalo; III homolateral (ojo afuera y abajo, ptosis, midriasis) + hemiplejía contralateral.
Millard-Gubler: protuberancia; VII periférico (y VI) homolateral + hemiplejía contralateral.

5. Diferencie el síndrome de la primera y de la segunda motoneurona.

1.ª: espástica (fláccida el primer mes), hipertonía en navaja, hiperreflexia, Babinski, clonus, sincinesias, atrofia solo por desuso, sin fasciculaciones.

2.ª: fláccida, la **triple A** (atonía, arreflexia, atrofia) y **fasciculaciones**; sin Babinski.

6. Diferencie la ataxia vestibular, cerebelosa y cordonal posterior.

Vestibular: marcha en estrella, vértigo periférico, nistagmo horizontal, Romberg **positivo**. **Cerebelosa**: marcha de ebrio, vértigo central, nistagmo vertical o rotatorio, Romberg **negativo**, hipotonía.

Cordonal posterior (Goll y Burdach): marcha taloneante mirando los pies, **sin vértigo** ni nistagmo, Romberg **positivo**, pérdida de la sensibilidad profunda (palestesia, batiestesia, barestesia).

Preguntas de repaso (choice)

1. La tríada del Parkinson es:
    A. Vértigo, cefalea y vómitos.
    B. Atonía, arreflexia y atrofia.
    C. Espasticidad, hiperreflexia y Babinski.
    D. Bradicinesia, rigidez en rueda dentada y temblor de reposo.

2. En el Parkinson se lesiona principalmente:
    A. La sustancia negra.
    B. La cápsula interna.
    C. El cerebelo.
    D. El núcleo de Luys.

3. La tríada del síndrome cerebeloso es:
    A. Vértigo central, cefalea y vómitos.
    B. Demencia, incontinencia y marcha.
    C. Fiebre, rigidez de nuca y alteración de la conciencia.
    D. Bradicinesia, rigidez y temblor.

4. El único trastorno del equilibrio con Romberg negativo es el:
    A. Cerebeloso.
    B. Vestibular.
    C. Polineuropático.
    D. Cordonal posterior.

5. La hipertonía con signo de la navaja es típica del síndrome:
    A. Piramidal.
    B. De la 2.ª motoneurona.
    C. Extrapiramidal.
    D. Cerebeloso.

6. En el primer mes de un ACV capsular, la hemiplejía suele ser:
    A. Fláccida (hipotónica).
    B. Espástica desde el inicio.
    C. Rígida en rueda dentada.
    D. Con fasciculaciones.

7. Parálisis facial periférica derecha con hemiplejía izquierda orienta a una lesión de:
    A. La protuberancia derecha (Millard-Gubler).
    B. La cápsula interna izquierda.
    C. El mesencéfalo derecho (Weber).
    D. La médula cervical.

8. La localización más frecuente de la lesión en un síndrome piramidal es:
    A. El nervio periférico.
    B. La sustancia negra.
    C. La cápsula interna.
    D. El cerebelo.

9. El paciente que al llevar el dedo a la nariz se pasa del objetivo tiene:
    A. Dismetría (cerebelosa).
    B. Sincinesia.
    C. Espasticidad.
    D. Bradicinesia.

10. Lo que distingue el parkinsonismo de la enfermedad de Parkinson es:
    A. Que tiene una causa conocida (fármacos, tóxicos) y puede revertir.
    B. Que no tiene temblor.
    C. Que es hereditario.
    D. Que da Babinski.

Respuestas

1. **D** — Correcto.
2. **A** — Correcto.
3. **A** — Correcto.
4. **A** — Correcto.

5. **A** — Correcto.
6. **A** — Correcto; después se hace espástica.
7. **A** — Correcto.
8. **C** — Correcto.
9. **A** — Correcto.
10. **A** — Correcto.

CAPÍTULO 6

Otros síndromes neurológicos

Las vías de la sensibilidad, la hipertensión endocraneana (tríada, edema de papila, VI par, efecto Cushing, hernias), la punción lumbar y el síndrome meníngeo.

NECESITÁS SABER

- Pares craneales I (neu-03)
- Síndromes motores (neu-05)
- Cefaleas (neu-01)

Otros síndromes neurológicos

Lo que el profesor pregunta: «la pregunta de examen más comúnmente que yo siempre suelo preguntar es **cuál es la tríada de hipertensión endocraneana**»; el **VI par** y el **efecto Cushing** («preguntas de bochazo»); las **fases del edema de papila**; **tres contraindicaciones** de la punción lumbar; el **cuadro del LCR**; la diferencia entre **meningitis, meningismo y reacción meníngea**; y **Kernig y Brudzinski**.

Sensibilidad
Espinotalámicas · Cordones posteriores

Hipertensión endocraneana
Tríada ★ · Papila ★ · VI par y Cushing ★

Punción lumbar
Contraindicaciones ★ · LCR ★

Síndrome meníngeo
Definiciones ★ · Tríada · Kernig y Brudzinski ★

AL TERMINAR VAS A PODER

- Ubicar qué vía lleva cada sensibilidad.
- Definir la hipertensión endocraneana, recitar su tríada y las fases del edema de papila, el VI par y el efecto Cushing.
- Nombrar las contraindicaciones de la punción lumbar e interpretar el LCR.
- Diferenciar meningitis, meningismo y reacción meníngea y explorar la irritación meníngea.

Las vías de la sensibilidad

MUY IMPORTANTE

> Espinotalámica anterior: tacto grosero. Lateral: dolor y temperatura. Cordones posteriores: tacto fino y sensibilidad profunda.

VÍA	QUÉ LLEVA	SI SE LESIONA
Espinotalámica anterior	Tacto **protopático** (grosero)	—
Espinotalámica lateral	Dolor y **temperatura**	Anestesia termoalgésica
Cordones posteriores (Goll y Burdach)	Tacto **epicrítico**; **palestesia**, **batiestesia**, **barestesia**	Ataxia con Romberg +

★ **NEUROPATÍA O CORDONAL**

La **polineuropatía** pierde la sensibilidad **superficial**, distal, **en guante y bota**; el **cordonal posterior** pierde la **profunda**.

FUENTE Clase Síndromes del SN · parte 2 · min 03:55 · Clase Síndromes del SN · parte 2 · min 04:38

FUENTE Clase Síndromes del SN · parte 2 · min 21:33 · Clase Síndromes del SN · parte 2 · min 22:13 · Clase Síndromes del SN · parte 2 · min 22:54 · Clase Síndromes del SN · parte 2 · min 23:35 · Clase Síndromes del SN · parte 2 · min 24:17

Hipertensión endocraneana

IMPRESCINDIBLE

> Presión intracraneal > 15 mmHg (20 cm de agua) por alteración del parénquima, la sangre o el LCR. Tríada: cefalea, vómito en chorro y edema de papila bilateral.

LA PREGUNTA DE SIEMPRE

«La pregunta de examen más comúnmente que yo siempre suelo preguntar es: ¿cuál es la tríada de hipertensión endocraneana?» «No me saben esa tríada, lo van a bochar.»

FUENTE Grabación neurología (26/10) · min 19:19 · Clase Síndromes del SN · parte 5 · min 21:44

LA TRÍADA

1. **Cefalea**
   La más frecuente; **holocraneana**, continua; empeora con la tos y el esfuerzo; **no calma con AINE**.
2. **Vómito en chorro**
   Sin náuseas previas.
3. **Edema de papila**
   El hallazgo **más importante**; **bilateral**; fondo de ojo. Fases: **hiperémica, edematosa, atrófica**.

PARÉNQUIMA

Masas

Tumores, abscesos, hemorragias, quistes.

LCR

No se reabsorbe

Meningitis (granulaciones de Pacchioni), hidrocefalia.

SANGRE

Venosa

Trombosis; encefalopatía hipertensiva.

DE BOCHAZO

«¿Cuál es el par craneal que más veces está lesionado en una hipertensión endocraneana? El par número seis. Eso es pregunta de examen. Y otra cosa más: yo le pregunto qué es el **efecto Cushing**»: **hipertensión arterial + bradicardia + alteraciones respiratorias** (no es el síndrome de Cushing).

FUENTE Grabación neurología (26/10) · min 22:55 · Grabación neurología (26/10) · min 23:13 · Clase Síndromes del SN · parte 6 · min 05:19

HERNIA

Subfalcina

Bajo la hoz.

HERNIA

Uncal

La **más frecuente**: comprime el mesencéfalo (midriasis).

HERNIA

Amigdalina

Comprime el **bulbo**: mortal.

BENIGNA (IDIOPÁTICA)

Mujeres jóvenes obesas; trastornos hormonales, anticonceptivos, corticoides. Las demás formas casi siempre son secundarias a otra enfermedad neurológica.

FUENTE Clase Síndromes del SN · parte 5 · min 18:00 · Grabación neurología (26/10) · min 18:25

FUENTE Clase Síndromes del SN · parte 5 · min 00:46 · Clase Síndromes del SN · parte 5 · min 01:28 · Clase Síndromes del SN · parte 5 · min 07:50 · Clase Síndromes del SN · parte 5 · min 10:44 · Clase Síndromes del SN · parte 5 · min 11:26 · Clase Síndromes del SN · parte 5 · min 13:38 · Clase Síndromes del SN · parte 5 · min 14:19 · Clase Síndromes del SN · parte 5 · min 22:24 · Clase Síndromes del SN · parte 5 · min 25:21 · Clase Síndromes del SN · parte 5 · min 26:44 · Clase Síndromes del SN · parte 5 · min 30:18 · Clase Síndromes del SN · parte 6 · min 01:29 · Libro Clínica Médica I (2023) — L. Ortega · p. p499

Punción lumbar y LCR

IMPRESCINDIBLE

> Diagnóstico de la HTE: clínico, con imágenes. No punzar con HTE y edema de papila. El LCR distingue la meningitis bacteriana, viral y tuberculosa.

PREGUNTA DE EXAMEN

«Decirme tres contraindicaciones para hacer una punción lumbar.» Y «cómo se ve el líquido cefalorraquídeo en una meningitis supurada, viral y tuberculosa»: «lo tienen que saber como el Padre Nuestro».

FUENTE Grabación neurología (26/10) · min 31:01 · Grabación neurología (26/10) · min 41:26 · Clase Síndromes del SN · parte 7 · min 03:29

- **HTE con edema de papila** (el bulbo se enclava en el agujero occipital).
- Lesión expansiva de la **fosa posterior**.
- **Signos de foco**; **hemorragia** cerebral.
- **Infección** de la piel en el sitio.
- **Diátesis hemorrágica** o plaquetas bajas.

	NORMAL	BACTERIANA	VIRAL	TUBERCULOSA
Aspecto	Claro	**Turbio**	Claro	Claro
Células	Muy pocas	**Neutrófilos**	Linfocitos	Linfocitos
Glucosa	≈ 60 % de la glucemia	**Baja**	Normal	**Baja**
Proteínas	15–45 mg/dL	Altas	Normales o algo altas	Altas
Cloruros	Normales	Normales	Normales	**Bajos**

FUENTE Clase Síndromes del SN · parte 6 · min 10:13 · Clase Síndromes del SN · parte 6 · min 10:57 · Clase Síndromes del SN · parte 6 · min 11:38 · Clase Síndromes del SN · parte 6 · min 12:22 · Clase Síndromes del SN · parte 6 · min 13:03 · Clase Síndromes del SN · parte 6 · min 13:45 · Clase Síndromes del SN · parte 6 · min 14:28 · Clase Síndromes del SN · parte 6 · min 15:09 · Clase Síndromes del SN · parte 7 · min 02:44 · Clase Síndromes del SN · parte 7 · min 04:11 · Clase Síndromes del SN · parte 7 · min 04:51 · Clase Síndromes del SN · parte 7 · min 05:34 · Grabación neurología (26/10) · min 42:42 · Grabación neurología (26/10) · min 43:22

Síndrome meníngeo

IMPRESCINDIBLE

> Meningitis (clínica + LCR alterado), meningismo (clínica + LCR normal), reacción meníngea (LCR alterado sin clínica). Tríada: fiebre + rigidez de nuca + cefalea/convulsiones/alteración de conciencia según la edad.

LO QUE SIEMPRE PREGUNTA

«Pero yo siempre pregunto esto: ¿cuál es la diferencia entre meningitis, meningismo y reacción meníngea?» Y las maniobras: «como el Padre Nuestro, porque se las van a preguntar: Kernig, Brudzinski».

FUENTE Grabación neurología (26/10) · min 32:15 | Clase Síndromes del SN · parte 6 · min 33:28

	CLÍNICA	LCR
Meningitis	Sí	Alterado
Meningismo	Sí	Normal
Reacción meníngea	No	Alterado

ADULTO

Fiebre + nuca + cefalea

Algunos docentes: fiebre, cefalea y **alteración del sensorio**.

NIÑO

Fiebre + nuca + convulsiones

ANCIANO

Fiebre + nuca + conciencia

Cae el estado de conciencia.

CAUSAS

Infecciosas o no

Bacterias (neonatos: *S. agalactiae*, *E. coli*; luego neumococo, meningococo), virus, hongos, parásitos; hemorragias, neoplasias. La **tuberculosa** toma la **base**.

LLEGADA

Vía sanguínea

La más frecuente; o por continuidad (sinusitis, otitis).

SIGNOS DE IRRITACIÓN MENÍNGEA

Rigidez de nuca (Lewinsohn: abre la boca para tocar el pecho), **trípode**, **gatillo de fusil**, **vientre en batea**. **Brudzinski**: al flexionar la nuca flexiona las rodillas. **Kernig**: no puede sentarse ni elevar la pierna sin flexionar la rodilla. No toda rigidez de nuca es meningitis (ancianos postrados, Parkinson).

FUENTE Clase Síndromes del SN · parte 6 · min 30:55 · Clase Síndromes del SN · parte 6 · min 31:37 · Clase Síndromes del SN · parte 6 · min 33:44 · Clase Síndromes del SN · parte 6 · min 34:30 · Clase signos meníngeos y osteoarticular (audio) · min 59:57

FUENTE Clase Síndromes del SN · parte 6 · min 16:33 · Clase Síndromes del SN · parte 6 · min 17:14 · Clase Síndromes del SN · parte 6 · min 18:36 · Clase Síndromes del SN · parte 6 · min 20:04 · Clase Síndromes del SN · parte 6 · min 22:14 · Clase Síndromes del SN · parte 6 · min 27:55 · Clase Síndromes del SN · parte 6 · min 28:43 · Clase Síndromes del SN · parte 7 · min 00:01 · Grabación neurología (26/10) · min 31:41 · Grabación neurología (26/10) · min 33:42 · Grabación neurología (26/10) · min 44:44 · Grabación neurología (26/10) · min 50:29

Fichas de consulta rápida

Memoria activa

Dos tríadas que no se mezclan

Para qué sirve: HTE y meningitis.

- HTE: cefalea, vómito en chorro, edema de papila
- Meningitis: fiebre, rigidez de nuca + (cefalea / convulsiones / conciencia)

Cómo interpretarlo: La fiebre y la nuca dura hablan de meninges; la papila, de presión.

Mnemotecnia: Presión: Cabeza, Chorro, Papila. Meninges: Fiebre y Nuca. — Cada tríada por su sello.

Meningitis, meningismo y reacción

Para qué sirve: «Yo siempre pregunto esto.»

- Meningitis: clínica + LCR
- Meningismo: clínica sola
- Reacción: LCR solo

Cómo interpretarlo: Mirá dos cosas: si hay clínica y si el LCR está alterado.

Mnemotecnia: MeningITIS tiene todo; meningISMO es puro show (clínica sin líquido); REACCIÓN es silenciosa (líquido sin clínica). — Clínica y LCR.

El LCR

Para qué sirve: «Como el Padre Nuestro.»

- Bacteriana: turbio, neutrófilos, glucosa baja
- Viral: claro, linfocitos, glucosa normal
- TBC: claro, linfocitos, glucosa baja, cloruros bajos

Cómo interpretarlo: Turbio = bacteriana; cloruros bajos = tuberculosa.

Mnemotecnia: Las bacterias comen azúcar; la TBC además se come la sal. — Glucosa baja en bacteriana y TBC; cloruros bajos solo en TBC.

Integración: lo imprescindible

- Sensibilidad: espinotalámica anterior (tacto grosero), lateral (dolor y temperatura), cordones posteriores (tacto fino y profunda).
- HTE: > 15 mmHg por parénquima, sangre o LCR. Tríada: **cefalea, vómito en chorro, edema de papila bilateral**.
- Papila: **hiperémica** → **edematosa** → **atrófica**. Par más lesionado: **VI**. **Efecto Cushing**: HTA + bradicardia + respiración alterada.
- Hernias: uncal (la más frecuente), subfalcina, amigdalina (mortal). **No punzar con HTE y edema de papila**.
- LCR: bacteriana turbia con neutrófilos y glucosa baja; viral clara con linfocitos; tuberculosa con **cloruros bajos**.
- Meningitis (clínica + LCR), meningismo (clínica), reacción (LCR). Tríada: fiebre + nuca + cefalea/convulsiones/conciencia. **Kernig y Brudzinski**.

Desarrollos modelo

1. ¿Cuál es la tríada de la hipertensión endocraneana? Describa cada componente.

Cefalea: la más frecuente; holocraneana, continua, peor con la tos, el esfuerzo y los movimientos; no calma con AINE.

Vómito en chorro: sin náuseas previas. **Edema de papila**: el hallazgo más importante, **bilateral**, en el fondo de ojo; fases hiperémica, edematosa y atrófica.

Definición: presión intracraneal > 15 mmHg (20 cm de agua) por alteración del parénquima, la sangre o el LCR.

2. ¿Qué par craneal se lesiona con más frecuencia en la HTE? ¿Qué es el efecto Cushing?

El **VI par** (motor ocular externo): ojo desviado hacia adentro, diplopía.

Efecto Cushing: hipertensión arterial + bradicardia + alteraciones respiratorias, en la HTE grave (isquemia del tronco → vasoconstricción → reflejo barorreceptor). No es el síndrome de Cushing.

3. Diga tres contraindicaciones de la punción lumbar. ¿Cómo se ve el LCR en la meningitis bacteriana, viral y tuberculosa?

Contraindicaciones: HTE con edema de papila (enclavamiento del bulbo), lesión expansiva de la fosa posterior, signos de foco, hemorragia cerebral, infección cutánea en el sitio, diátesis hemorrágica o plaquetopenia.

Bacteriana: turbio, neutrófilos, glucosa baja, proteínas altas. **Viral**: claro, linfocitos, glucosa normal, proteínas normales o algo altas. **Tuberculosa**: claro, linfocitos, glucosa baja, proteínas altas y **cloruros bajos**.

4. Diferencie meningitis, meningismo y reacción meníngea. ¿Cuál es la tríada de la meningitis y cómo se explora la irritación meníngea?

Meningitis: clínica + LCR alterado. **Meningismo**: clínica con LCR normal. **Reacción meníngea**: LCR alterado sin clínica.

Tríada: fiebre + rigidez de nuca + cefalea en el adulto (o alteración del sensorio), convulsiones en el niño, caída de la conciencia en el anciano.

Irritación meníngea: rigidez de nuca (Lewinsohn), trípode, gatillo de fusil, vientre en batea; **Brudzinski** (flexión de nuca → flexión de rodillas) y **Kernig** (no se sienta ni eleva la pierna sin flexionar la rodilla).

5. ¿Cuáles son las fases del edema de papila?

Hiperémica (papila roja, venas que se dilatan), **edematosa** (bordes borrosos, venas muy dilatadas, arterias finas, hemorragias) y **atrófica** (papila pálida). Debe ser **bilateral** para pensar en HTE; diferenciar del seudopapiledema.

6. ¿Cuáles son las hernias cerebrales y cuál es la más frecuente?

Subfalcina (bajo la hoz), **transtentorial o uncal** (la más frecuente: el uncus comprime el mesencéfalo, midriasis) y **amigdalina** (las amígdalas cerebelosas comprimen el bulbo en el agujero occipital: paro cardiorrespiratorio).

Preguntas de repaso (choice)

1. La tríada de la hipertensión endocraneana es:
    A. HTA, bradicardia y alteración respiratoria.
    B. Fiebre, cefalea y rigidez de nuca.
    C. Vértigo, cefalea y vómitos.
    D. Cefalea, vómito en chorro y edema de papila.

2. El par craneal que se lesiona con más frecuencia en la HTE es el:
    A. VI.
    B. III.
    C. II.
    D. VII.

3. El efecto Cushing consiste en:
    A. Obesidad central y estrías.
    B. Hipotensión y taquicardia.
    C. Hipertensión arterial, bradicardia y alteración respiratoria.
    D. Fiebre y rigidez de nuca.

4. Las fases del edema de papila, en orden, son:
    A. Hiperémica, edematosa y atrófica.
    B. Atrófica, edematosa e hiperémica.
    C. Edematosa, hemorrágica y fibrosa.
    D. Solo hay una.

5. Es una contraindicación de la punción lumbar:
    A. HTE con edema de papila.
    B. Fiebre.
    C. Rigidez de nuca.
    D. Cefalea.

6. Un LCR claro, con linfocitos, glucosa baja y cloruros bajos sugiere meningitis:
    A. Bacteriana.
    B. Viral.
    C. Ninguna: es normal.
    D. Tuberculosa.

7. Clínica meníngea con LCR normal se denomina:
    A. Reacción meníngea.
    B. HTE benigna.
    C. Meningitis.
    D. Meningismo.

8. Al flexionar la nuca del paciente acostado, flexiona las rodillas. Es el signo de:
    A. Babinski.
    B. Brudzinski.
    C. Romberg.
    D. Kernig.

9. En el niño, la tríada de la meningitis incluye, además de fiebre y rigidez de nuca:
    A. Convulsiones.
    B. Vértigo.
    C. Bradicardia.
    D. Edema de papila.

10. La hernia cerebral más frecuente es la:
    A. Amigdalina.
    B. Ninguna: todas igual.
    C. Subfalcina.
    D. Transtentorial (uncal).

11. La vibración (palestesia) viaja por:
    A. La vía piramidal.
    B. El haz espinotalámico anterior.
    C. Los cordones posteriores.
    D. El haz espinotalámico lateral.

Respuestas

1. **D** — Correcto.
2. **A** — Correcto.
3. **C** — Correcto.
4. **A** — Correcto.
5. **A** — Correcto: riesgo de enclavamiento.
6. **D** — Correcto.
7. **D** — Correcto.
8. **B** — Correcto.

9. **A** — Correcto.
10. **D** — Correcto.
11. **C** — Correcto.